软件(结构)设计说明(SDD)

说明：

1.《软件(结构)设计说明》(SDD)描述了计算机软件配置项(CSCI 的设计。它描述了 CSCI 级设计决策、CSCI 体系结构设计(概要设计)和实现该软件所需的详细设计。SDD 可用接口设计说明 IDD 和数据库(顶层)设计说明 DBDD 加以补充。

2.SDD 连同相关的 IDD 和 DBDD 是实现该软件的基础。向需方提供了设计的可视性，为软件支持提供了所需要的信息。

3.IDD 和 DBDD 是否单独成册抑或与 SDD 合为一份资料视情况繁简而定。

目录

软件(结构)设计说明(SDD) 1
1 引言 3
1.1 标识 3
1.2 系统概述 3
1.3 文档概述 4
1.4 基线 4
2 引用文件 5
3 CSCI 级设计决策 6
4 CSCI 体系结构设计 6
4.1 体系结构 7
4.1.1 程序(模块)划分 7
4.1.2 程序(模块)层次结构关系 14
4.2 全局数据结构说明 15
4.2.1 常量 15
4.2.2 变量 15
4.2.3 数据结构 23
4.3 CSCI 部件 25
4.4 执行概念 31
4.5 接口设计 34
4.5.1 接口标识与接口图 35
5 CSCI 详细设计 50
6 需求的可追踪性 57
7 注解 65
附录 65

1 引言

1.1 标识

本软件(结构)设计说明文档适用于**并夕夕**（以下简称"本系统"），是项目编号 ISP-2024-05-SDM-01 的官方技术文档组成部分。本系统旨在为用户提供一个集用户管理、商品管理、审查管理、在线购物及配送管理于一体的综合电商平台解决方案。

- 系统全称：并夕夕
- 系统版本号：V1.0
- 文档编号：ISP-2024-05-SDM-01
- 文档标题：并夕夕平台软件(结构)设计说明
- 缩略词语：并夕夕 SDD
- 发布日期：2024 年 5 月 14 日
- 修订版本：初版发行

本文档详细阐述了系统的整体架构设计、各功能模块的详细设计决策以及数据库设计等关键内容，为后续的详细设计与开发工作提供指导与依据。所有设计决策均围绕提高用户体验、增强系统安全、保障数据私密性及提升系统性能等核心目标展开。本 SDD 文档适用于项目组成员、质量保证团队、系统测试人员及维护人员等利益相关者参考使用。

1.2 系统概述

本软件(结构)设计说明文档所涉及的系统——并夕夕 V1.0，是一款专为电子商务活动设计的综合管理平台。该系统旨在通过高效、安全且用户友好的界面，整合用户管理、商品管理、审查管理、在线购物与配送监控等核心功能模块，为商家和消费者提供一站式服务体验。系统采用先进的 Web 技术和移动优先的设计理念，确保在各种设备上都能流畅运行，满足现代电商行业的需求。

1. 系统性质与目的：
   并夕夕 V1.0 定位于 B2C（企业对消费者）市场，致力于优化电子商务流程，提升商品流通效率，同时保障交易安全，为商家提供强大的商品展示与管理能力，为消费者提供便捷的购物体验及售后服务跟踪。
2. 开发、运行与维护历史：
   该项目起始于 2024 年第一季度，经过初步的需求分析、系统设计进入开发阶段。目前正处于软件(结构)设计的细化和完善时期，预计将于 2024 年 6 月完成全部开发并进入测试阶段，随后正式上线运营。系统维护将遵循敏捷开发原则，持续迭代更新，以适应市场变化和技术进步。
3. 项目参与方：
   - 投资方：XYZ 科技投资有限公司
   - 需方：ABC 电子商务有限公司
   - 用户：商家（含中小企业和个人商家）、终端消费者
   - 开发方：并夕夕软件开发团队
   - 支持机构：GHI 云计算服务公司（提供云存储与计算支持）

4. 运行现场：
   - 当前运行现场：内部测试服务器集群
   - 计划运行现场：AWS 云服务器，面向全球用户部署，确保高可用性和扩展性
5. 相关文档：
   - 《智能商务助手需求规格说明书》
   - 《用户界面设计指南》
   - 《系统架构设计图册》
   - 《安全性和隐私保护策略》
   - 《操作手册与用户培训材料》

此系统设计旨在构建一个功能完善、易于维护、可扩展性强的电商平台，满足未来几年内电子商务领域的增长需求，为所有参与者创造价值。

1.3 文档概述

本《软件(结构)设计说明》(SDD)文档是针对“并夕夕”项目的核心设计指南，旨在为项目团队成员、利益相关者以及未来可能参与系统维护和升级的开发者提供详尽的系统架构、模块设计、数据流程、接口定义以及安全机制等方面的描述。本文档作为项目实施的关键蓝图，其主要用途包括但不限于：

1. 指导开发工作：明确软件开发过程中的技术路线、编程规范和接口标准，确保各模块间无缝集成。
2. 辅助项目管理：为项目管理者提供详细的开发任务分解、时间规划及资源分配依据。
3. 支持质量保证：确立测试策略、验收标准和性能指标，确保软件质量符合预期。
4. 促进沟通交流：作为跨部门、跨团队之间沟通的桥梁，确保所有相关人员对系统设计有统一理解。

1. 内容概览：
   - 系统架构设计：描述系统的分层结构、组件关系、技术栈选择及其理由。
   - 模块设计细节：深入介绍用户管理、商品管理、审查管理、用户购物及配送等模块的内部结构、功能实现、数据模型及交互逻辑。
   - 安全性设计：阐述数据加密方法、访问控制机制、用户隐私保护措施及防止 SQL 注入、XSS 攻击等安全策略。
   - 接口设计：定义各模块间及对外 API 的规范，包括 RESTful API 设计、消息队列协议等。
   - 性能与可扩展性考量：讨论系统负载均衡、缓存策略、数据库优化及未来扩展方案。
2. 保密性与私密性要求：
   鉴于本系统处理大量用户个人信息及交易数据，文档及其中包含的设计细节均需严格保密，仅限于授权人员查阅。所有涉及数据处理的环节均需遵循相关法律法规及行业标准，如 GDPR（欧盟通用数据保护条例）或同类数据保护规定，确保用户数据的收集、存储、处理和传输过程中的私密性与安全性。开发团队成员需签署保密协议，并在日常工作中实施最小权限原则，限制对敏感信息的访问。此外，文档电子版应加密存储，并定期审查访问记录，以防信息泄露。

1.4 基线

本系统设计说明书的编写严格遵循了以下设计基线，这些基线构成了整个软件开发周期的框

架与指导原则，确保了设计的连贯性、兼容性和前瞻性。

1. 需求规格说明书 (Requirements Specification Document): 本设计直接源自项目初期制定的需求规格说明书，其中详细列举了用户管理、商品管理、审查管理、用户购物和配送等模块的具体功能需求、业务流程及用户界面要求。所有设计决策均围绕满足这些既定需求进行。
2. 系统架构设计蓝图 (System Architecture Blueprint): 在确定软件的宏观架构时，参考了行业最佳实践和先前项目的成功案例，确保系统的可扩展性、安全性及性能表现。架构设计涵盖了多层架构模式（如 MVC 模型）、云原生解决方案、微服务架构考虑等。
3. 技术标准与规范: 设计过程中严格遵守了相关的技术标准与规范，包括但不限于 W3C 的 Web 标准、RFC 文档对于网络通信协议的规定、数据库设计遵循的 ACID 原则，以及编程语言（如 Dart, Python）的编码规范和设计模式。
4. 安全与隐私标准: 遵循 GDPR、ISO/IEC 27001 信息安全管理体系标准以及 PCI-DSS 支付卡行业数据安全标准，确保用户数据的隐私与安全。设计中融入了数据加密技术、安全认证机制（OAuth 2.0、JWT 等）、以及防止常见的网络安全威胁如 SQL 注入、XSS 攻击的防护策略。
5. 用户体验设计准则 (UX Design Guidelines): 用户界面与交互设计基于 Nielsen Norman Group 的可用性原则和移动端优先的设计理念，确保软件不仅功能强大，而且直观易用，能够提供流畅的用户体验。
6. 前期原型与用户反馈: 在设计基线中也纳入了前期开发的原型系统测试反馈与用户调研结果，这些宝贵的数据帮助团队识别并优化了初步设计中的不足，使得最终设计方案更加贴合用户实际需求。

综上所述，本系统设计说明书是在综合考虑了市场需求、技术趋势、安全规范、用户体验等多个维度的基础上精心编写的，旨在为后续的软件开发工作提供清晰、全面、可行的设计方案。

2 引用文件

在编制本软件设计说明文档过程中，参考并引用了以下关键文档，这些文档为软件的结构设计提供了必要的指导和依据。请注意，某些特定文档可能无法通过公开渠道获取，其获取方式将在说明中予以标注。

1. 需求规格说明书 (Document ID: REQ-SPEC-2023-001)

   标题: 软件需求规格说明书

   修订版本: V1.2

   日期: 2023-04-15

   内容概述: 详尽记录了用户管理、商品管理、审查管理、用户购物及配送等模块的业务需求和技术需求，是本设计说明的基础。

2. 系统架构设计报告 (Document ID: ARCH-REPORT-2023-002)

   标题: 系统架构设计报告

   修订版本: V1.0

   日期: 2023-05-05

   内容概述: 描述了软件的整体架构设计，包括层次结构、组件划分、接口定义等，对理解本设计文档中的系统架构部分至关重要。

3. 安全与隐私政策指南 (Document ID: SEC-POLICY-2023-003)

标题: 安全与隐私保护政策指南

修订版本: V1.1

日期: 2023-09-10

内容概述: 规定了软件在处理用户数据、执行交易过程中的安全控制措施和隐私保护政策，为设计中的安全模块提供了指导原则。

4. 用户界面设计规范 (Document ID: UI-DESIGN-2023-004)

标题: 用户界面设计规范文档

修订版本: V1.0

日期: 2023-08-20

内容概述: 定义了软件的视觉风格、界面布局、交互模式等，确保用户管理、商品展示等功能模块具有统一且友好的用户体验。

5. 技术标准与规范汇编 (Document ID: TECH-STANDARDS-2023-005)

标题: 技术标准与规范汇编

修订版本: V2.0

日期: 2023-06-15

内容概述: 汇总了开发过程中需遵循的技术标准和编程规范，如 W3C Web 标准、RESTful API 设计指南等，为代码实现提供标准化依据。

6. 非公开来源文档特别说明:

内部开发框架手册 (Internal Framework Manual): 由于涉及公司内部技术机密，此文档仅限公司内部使用，不可通过正常供货渠道获取。请向项目经理申请访问权限。

以上文档共同构成了设计本软件的理论与实践基础，确保设计的全面性、合规性及实施的可行性。

3 CSCI 级设计决策

3.1 输入与输出设计决策

1. 用户接口: 用户管理模块将接受用户提供的个人资料信息（如用户名、密码、邮箱等）进行注册验证，并允许用户登录进行留言等互动。商品管理模块则接收来自商家的图片及商品描述信息，进行商品发布。所有接口设计遵循 RESTful 原则，确保与前端应用程序及潜在外部系统的兼容性。
2. 输出与交互: 输出方面，系统设计为在用户成功操作后提供明确的操作反馈，如注册成功提示、留言发布确认、商品上架通知等。此外，系统需确保与硬件（HWCI）和外部 CSCI 的接口（如支付网关、物流 API）无缝对接，以支持购物、支付及配送功能。

3.2 CSCI 行为设计决策

1. 响应逻辑: 注册与登录功能需具备实时验证能力，响应时间不超过 2 秒，以保证用户体验。商品展示模块应根据用户搜索关键词或分类迅速呈现匹配商品列表，并允许用户按价格、销量等参数排序。审查管理中，管理员需在 24 小时内完成用户及商品的审核工

作，系统自动提醒管理员未处理的审核任务。

2. 异常处理: 对于无效的用户输入或不合规的请求（如恶意留言、非法商品信息上传），系统将实施严格的输入验证并返回明确的错误信息，必要时实施账户锁定等安全措施。此外，系统设计应包含容错机制，确保在单点故障情况下仍能维持基本服务。

3.3 数据呈现决策

1. 数据库展现: 用户与商品信息将以清晰、易于导航的界面展示给用户，支持图片预览、商品详情展开等功能。商品分类清晰，便于用户快速定位。后台管理系统为管理员提供数据统计图表，直观展示用户活动、商品销售趋势等。（参见 4.5.5 数据库展现设计）

3.4 安全性、保密性、私密性设计

1. 数据加密: 所有用户敏感信息，包括登录凭证、个人信息、交易记录等，将通过 AES-256 加密算法加密存储，并采用 SSL/TLS 协议保障数据传输过程中的安全性。
2. 访问控制: 实施基于角色的访问控制(RBAC)，确保只有授权用户能够访问特定功能或数据。管理员权限严格限制，审计日志记录所有关键操作，以追踪潜在的安全事件。
3. 隐私保护: 遵循 GDPR 等国际隐私标准，为用户提供数据查看、修改、删除的自主权，确保用户数据的私密性。（参见 4.5.6 安全设计决策）

3.5其他关键设计决策

1. 灵活性与可扩展性: 采用微服务架构，确保各模块独立部署、升级，支持未来功能扩展和性能优化。
2. 高可用性: 设计分布式系统，实现负载均衡与故障转移，确保系统在高并发访问下稳定运行，SLA 达到 99.9%。
3. 可维护性: 系统代码遵循编码规范，注释清晰，模块间耦合度低，便于后期维护与升级

4 CSCI 体系结构设计

本章应分条描述 CSCI 体系结构设计。如果设计的部分或全部依赖于系统状态或方式，则应指出这种依赖性。如果设计信息在多条中出现，则可只描述一次，而在其他条引用。应给出或引用为理解这些设计所需的设计约定。

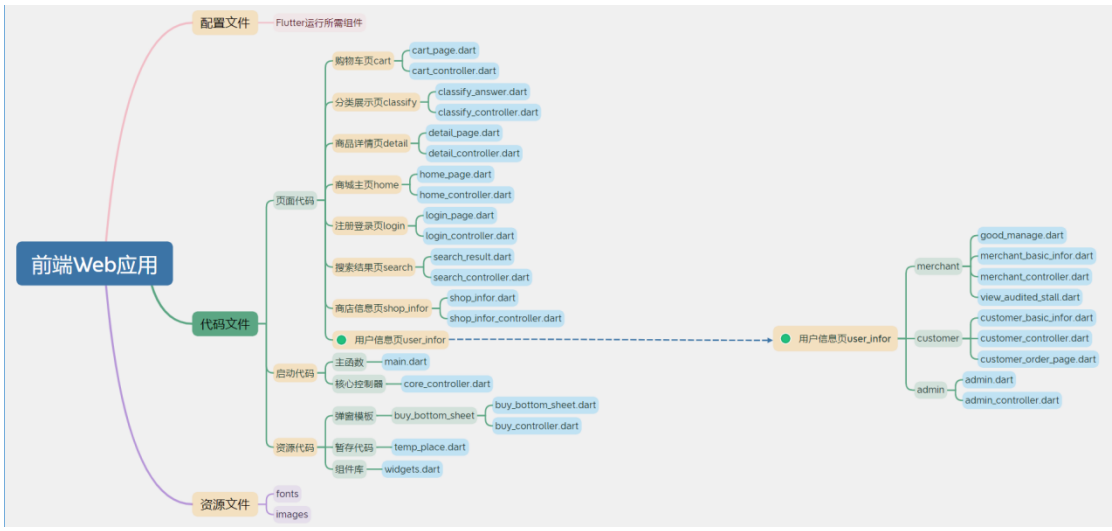
4.1 体系结构

4.1.1 程序(模块)划分

用一系列图表列出本 CSCI 内的每个程序(包括每个模块和子程序)的名称、标识符、功能及其

所包含的源标准名。

4.1.1.1 前端部分



前端 Web 应用程序的模块划分结构信息如上图所示，具体内容如下面两表所示：

表一将模块划分到页面层次，每个页面及页面所需支持（即上图中的橙色部分）作为一个模块 CSCI 项单独管理。

模块名称	标 识 符	功能	原标准名
购物车模块	CRM	展示用户加入购物车的商品数据	cart
分类模块	CTM	按所要求类别展示符合条件的商品	classify
商品详情模块	PDM	展示商品的详细信息	detail
商城主页模块	HPM	显示进入商城的首页	home
注册登录模块	URM	提供注册与登录功能	login
搜索结果模块	SSM	按搜索结果显示限定的商品	search
商店信息模块	SDM	为顾客展示商铺的公开信息	shop_infor
用户详情模块	UDM	根据用户身份显示个人详情及功能	user_infor
启动代码	STC	提供启动项目的入口程序及控制器	start_code
资源代码	RSC	提供项目所需的可复用组件代码	resource_code
资源文件	SRF	提供项目所需要的本地图片及字体	assets
配置文件	CFF	提供项目所需的配置环境	configurations

表一

表二将模块进一步划分到代码文件层次，构成页面的框架代码和控制器代码被视作两个单独的模块。

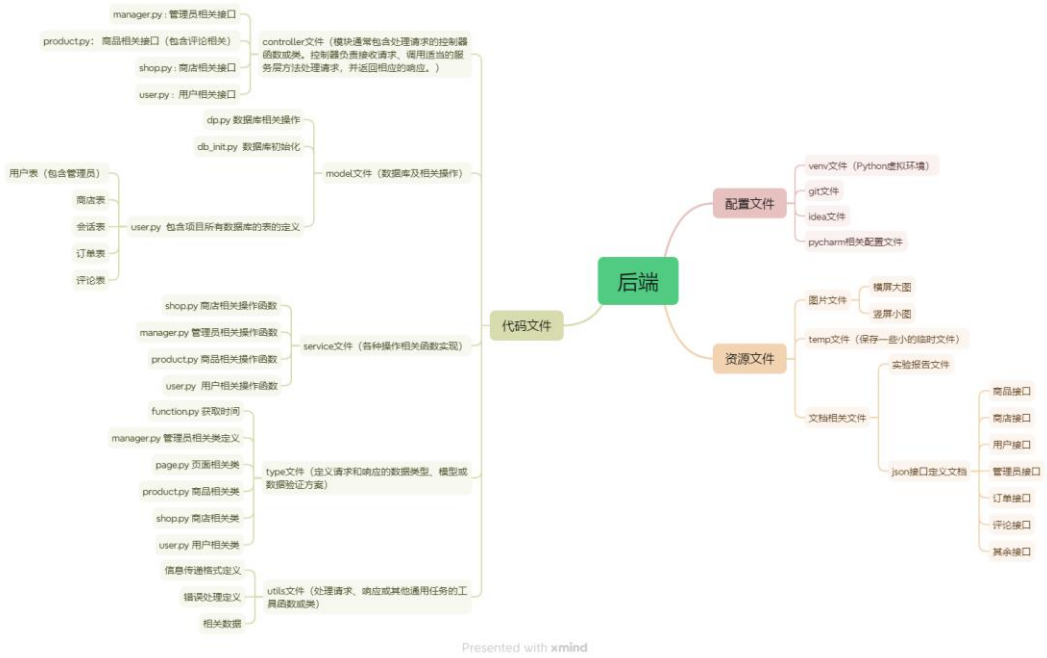
模 块 从 属	子模块名称	子程序	标 识 符	功能	源标准名

页面实现	购物车页	购物车框架	ct_p	搭建购物车的页面框架	cart_page.dart
页面实现	购物车页	购物车控制器	ct_ctl	实现购物车的页面交互	cart_controller.dart
页面实现	分类页	分类页框架	cfy_p	搭建分类的页面框架	classify_page.dart
页面实现	分类页	分类页控制器	cfy_ctl	实现分类的页面交互	classify_controller.dart
页面实现	商品详情页	详情页框架	dt_p	搭建详情页的页面框架	detail_page.dart
页面实现	商品详情页	详情页控制器	dt_ctl	实现详情页的页面交互	detail_controller.dart
页面实现	商城主页	商城主页框架	hm_p	搭建主页的页面框架	home_page.dart
页面实现	商城主页	主页控制器	hm_ctl	实现商城主页的交互	home_controller.dart
页面实现	注册登录页	登录页框架	lg_p	搭建登录页的页面框架	login_page.dart
页面实现	注册登录页	登录页控制器	lg_ctl	实现注册页的页面交互	login_controller.dart
页面实现	搜索结果页	搜索页框架	sr_p	搭建搜索页的页面框架	search_page.dart
页面实现	搜索结果页	搜索页控制器	sr_ctl	实现搜索页的页面交互	search_controller.dart
页面实现	商店信息页	商店信息页框架	si_p	搭建商店信息页的页面框架	shop_infor_page.dart
页面实现	商店信息页	商店信息页控制器	si_ctl	实现商店信息页的页面交互	shop_infor_controller.dart
页面实现	用户信息页	商家管理页框架	gd_man	搭建商家管理商品页的页面框架	good_manage.dart
页面实现	用户信息页	商家信息页框架	mt_inf	搭建商家信息页的页面框架	merchant_basic_infor.dart
页面实现	用户信息页	商家控制器	mt_ctl	实现商家页的页面交互	cart_page.dart
页面实现	用户信息页	审核中店铺查看页	adt_stl	搭建查看审核中店铺页的页面框架	view_audited_stall.dart
页面实现	用户信息页	顾客信息页框架	ctm_inf	搭建顾客信息页的页面框架	customer_basic_infor.dart
页面实现	用户信息页	顾客控制器	ctm_ctl	实现顾客页的页面交互	customer_controller.dart
页面实现	用户信息页	顾客订单页框架	ctm_op	搭建顾客订单页的页面框架	customer_order_page.dart
页面实	用户信息	管理员页框	adm	搭建管理员页页面框	admin.dart

现	页	架		架	
页面实现	用户信息页	管理员控制器	adm_ctl	实现管理员页页面交互	admin_controller.dart
启动代码	主函数	主函数	main	整个 web 应用的入口	main.dart
启动代码	核心控制器	核心控制器	core_ctl	实现最核心的应用交互	core_controller.dart
资源支持	弹窗模板	弹窗框架	bbs	搭建底部弹窗的框架	buy_bottom_sheet.dart
资源代码	弹窗模板	弹窗控制器	bbs_ctl	实现底部弹窗的页面交互	buy_controller.dart
资源代码	组件库	组件库	widgets	提供可重用的必要组件	widgets.dart

表二

4.1.1.2 后端部分



后端应用程序的模块划分结构信息如上图所示，具体内容如下面两表所示：
注：这里将多个函数文件统一为某一类文件，如 shop.py 代表关于商店部分的模块

表一
表一从大体将本 CSCI 分为主要模块

模块名称	标识符	功能	源标准名
用户模块	USER	用户相关功能，包括但不限于登录，注册，信息查看，信息	user.py

		更改	
管理员模块	MANAGER	管理员相关功能，包括但不限于店铺管理，订单管理，商品审核等	manager.py
商品模块	PRODUCT	商品相关功能，包括但不限于商品购买，查看,，退款，添加购物车，信息修改，商品搜索，商品上传等	product.py
商店模块	SHOP	商店相关功能，包括但不限于商店开张，商品发货，商店搜索，信息查看，信息修改等	shop.py
订单模块	ORDER	订单相关功能，包括但不限于订单创建，修改，删除等	order.py
评论模块	COMMENT	评论相关功能，包括但不限于评论创建，修改，删除等	comment.py
资源模块	RESOURCE	提供所需的资源，如图片，信息内容等	resource.py
配置模块	SETTING	配置项目所需的环境	setting.py
数据库模块	DATABASE	数据库相关，包括提供所有函数操作的数据来源，数据库修改，删除等	database.py
文档模块	DOCUMENT	提供接口定义，文档内容等	document.md

表二
将主模块分为更小的子模块，即功能更加细分

主模块	**子模块**	**子程序**	**标识符**	**功能**	**源标准名**
用户模块	登录	处理登录请求	login	处理用户登录	login.py

	注册	处理注册请求	register	处理用户注册	register.py
	信息查看	查看用户信息	view_info	查看用户信息	view_info.py
	信息更改	修改用户信息	modify_info	修改用户信息	modify_info.py
管理员模块	店铺管理	管理店铺信息	shop_management	管理店铺	shop_management.py
	订单管理	管理订单信息	order_management	管理订单	order_management.py
	商品审核	审核商品信息	product_review	审核商品	product_review.py
商品模块	商品购买	处理购买请求	purchase	处理商品购买	purchase.py
	商品查看	查看商品信息	view_product	查看商品信息	view_product.py
	退款	处理退款请求	refund	处理退款请求	refund.py
	添加购物车	加入购物车	add_to_cart	将商品添加到购物车	add_to_cart.py
	信息修改	修改商品信息	modify_info	修改商品信息	modify_info.py

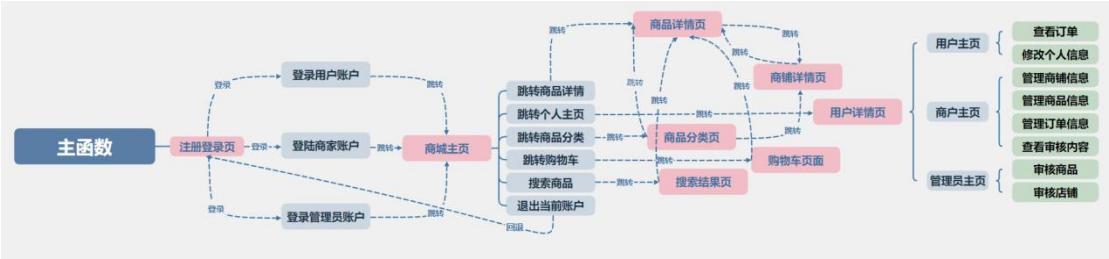
	商品搜索	搜索商品信息	search_product	搜索商品	search_product.py
	商品上传	上传商品信息	upload_product	上传商品信息	upload_product.py
商店模块	商店开张	开设新商店	open_shop	开设新的商店	open_shop.py
	商品发货	发货商品	deliver_product	处理商品发货	deliver_product.py
	商店搜索	搜索商店信息	search_shop	搜索商店信息	search_shop.py
	信息查看	查看商店信息	view_info	查看商店信息	view_info.py
	信息修改	修改商店信息	modify_info	修改商店信息	modify_info.py
订单模块	订单创建	创建新订单	create_order	创建新订单	create_order.py
	订单修改	修改订单信息	modify_order	修改订单信息	modify_order.py
	订单删除	删除订单	delete_order	删除订单	delete_order.py
评论模块	评论创建	创建新评论	create_comment	创建新评论	create_comment.py
	评论修改	修改评论信息	modify_comment	修改评论信息	modify_comment.py

	评论删除	删除评论	delete_comment	删除评论	delete_comment.py
资源模块	图片资源	提供图片资源	image_resource	提供图片资源	jpg 格式图片
	信息内容资源	提供信息内容	info_content_resource	提供信息内容资源	info_content_resource.py
配置模块	环境配置	配置环境信息	env_config	配置项目所需的环境	env_config.py
数据库模块	-	数据库操作	dp	数据库相关操作	dp.py

4.1.2 程序(模块)层次结构关系

用一系列图表列出本 CSCI 内的每个程序(包括每个模块和子程序)之间的层次结构与调用关系。

前端页面无明显层次结构，调用关系十分复杂，除如图所示的跳转外，所有页面都可直接跳转到商城主页和注册登录页。



后端

注：后端调用时，各个操作处理函数可能会互相调用，由于调用次数普遍，可以认为每个操作函数基本上会调用所有其余的操作类的一部分函数，因此此处不进行连线。

4.2 全局数据结构说明

本章说明本程序系统中使用的全局数据常量、变量和数据结构。

4.2.1 常量

包括数据文件名称及其所在目录，功能说明，具体常量说明等。

图片资源：/static

功能：图片资源目录存储了商城中的图片,包括商品图片，用户图片，管理员图片等

数据资源：/utils/data.py

功能：存储商店元数据,包括用户,商家，商品等

4.2.2 变量

包括数据文件名称及其所在目录，功能说明，具体变量说明等。

说明：各变量会在/sevrice /type /control /model 这几个文件夹下，故下面如果指出变量的目录为 1.py ,即说明这个变量在 /sevrice/1.py , /type/1.py /control/1.py /model/1.py 下

变量可以分为：用户相关，商品相关，商店相关，订单相关，评论相关，会话相关

用户相关

变量名	目录	功能说明（Function	具体变量说明（Specific

(Variable Name)	(Directory)	Description)	Variable Description)
id	ID	整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录，主键字段。	用于唯一标识一条记录的主键字段，自增。
username	用户名	长度为 32 的字符串型，不能为空，唯一，用于存储用户名。	用于存储用户的用户名，不能为空且唯一。
password	密码	长度为 128 的字符串型，不能为空，用于存储密码。	用于存储用户的密码，不能为空。
photo	头像	长度为 128 的字符串型，可空，用于存储头像的路径。	用于存储用户的头像路径，可为空。
address	地址	长度为 256 的字符串型，可空，用于存储地址信息。	用于存储用户的地址信息，可为空。
registration_dt	注册时间	日期时间型，非空，默认为当前时间，用于存储注册时间。	用于存储用户的注册时间，默认为当前时间。
phone_number	电话号码	长度为 32 的字符串型，可空，唯一，用于存储电话号码。	用于存储用户的电话号码，可为空且唯一。
id_card_number	身份证号码	长度为 32 的字符串型，可空，唯一，用于存储身份证号码。	用于存储用户的身份证号码，可为空且唯一。

identity_type	身份类型	整数型，不能为空，用于存储身份区分或偏好。	用于存储用户的身份区分或偏好，不能为空。
has_delete	删除标志	整数型，不能为空，表示是否已经删除，0 表示未删除，1 表示已删除，默认为 0。	表示用户是否已被删除的标志，0 表示未删除，1 表示已删除，默认为 0。
preference	偏好值	整数型，用于存储偏好，每一个二进制位存储一个偏好，1 表示有偏好，0 表示没有。	用于存储用户的偏好值，每一个二进制位表示一个偏好，1 表示有偏好，0 表示没有。

商品相关

变量名 (Variable Name)	**目录 (Directory)**	**功能说明（Function Description)**	**具体变量说明 (Specific Variable Description)**
id	ID	整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录。	用于唯一标识商品的主键字段，自增。
name	商品名称	长度为 256 的字符串型，不能为空，表示商品名称。	用于存储商品的名称，不能为空。
category	商品分类	整数型，可空，表示商品分类。	用于存储商品的分类信息，可为空。
price	商品价格	浮点数型，非空，表示商品价格。	用于存储商品的价格，不能为空。

shop_id	店铺 ID	整数型，外键，关联到 shop 表的 id 字段，不能为空，表示商品所属店铺的 ID。	用于关联到商品所属店铺的 ID，不能为空。
stock	库存	整数型，非空，表示商品库存。	用于存储商品的库存量，不能为空。
picture	商品图片路径	长度为 256 的字符串型，可空，表示商品图片路径。	用于存储商品的图片路径，可为空。
description	商品描述	长度为 64 的字符串型，可空，表示商品描述。	用于存储商品的描述信息，可为空。
status	商品状态	整数型，非空，表示商品状态。	用于存储商品的状态信息，不能为空。

商店相关

变量名 (Variable Name)	**目录 (Directory)**	**功能说明（Function Description)**	**具体变量说明 (Specific Variable Description)**
id	ID	整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录。	用于唯一标识商店的主键字段，自增。
name	店铺名称	长度为 64 的字符串型，不能为空，唯一，表示店铺名称。	用于存储店铺的名称，不能为空且唯一。
user_id	用户 ID	整数型，外键，关联到 user 表的	用于关联到店铺所属

		id 字段，不能为空，表示店铺所属的用户 ID。	用户的 ID，不能为空。
creation_time	创建时间	日期时间型，非空，默认为当前时间，表示店铺创建时间。	用于记录店铺的创建时间，默认为当前时间。
sales_volume	销售额	浮点数型，非空，默认为 0，表示店铺的销售额。	用于记录店铺的销售额，默认为 0。
address	地址	长度为 128 的字符串型，可空，表示店铺地址。	用于存储店铺的地址信息，可为空。
picture	图片路径	长度为 256 的字符串型，可空，表示店铺图片路径。	用于存储店铺的图片路径，可为空。
status	状态	整数型，非空，表示店铺状态。	用于记录店铺的状态信息，不能为空。

订单相关

变量名 (Variable Name)	**目录 (Directory)**	**功能说明（Function Description)**	**具体变量说明 (Specific Variable Description)**
id	ID	整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录。	用于唯一标识订单的主键字段，自增。
status	状态	整数型，非空，表示订单状态。	用于记录订单的状态信息，不能为空。
product_id	商品 ID	整数型，外键，关联到 product 表	用于关联到订单所属

		的 id 字段，非空，表示订单所属商品的 ID。	商品的 ID，不能为空。
address	地址	长度为 256 的字符串型，非空，表示订单地址。	用于存储订单的配送地址，不能为空。
quantity	数量	整数型，非空，表示订单数量。	用于记录订单购买商品的数量，不能为空。
amount	金额	浮点数型，非空，表示订单金额。	用于记录订单的总金额，不能为空。
user_id	用户 ID	整数型，外键，关联到 user 表的 id 字段，非空，表示订单所属用户的 ID。	用于关联到订单所属用户的 ID，不能为空。
create_dt	创建时间	日期时间型，可空，默认为当前时间，表示订单创建时间。	用于记录订单的创建时间，默认为当前时间。

评论相关

变量名 (Variable Name)	**目录 (Directory)**	**功能说明（Function Description)**	**具体变量说明 (Specific Variable Description)**
id	ID	整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录。	用于唯一标识评论的主键字段，自增。
review	评论内容	长度为 256 的字符串型，非空，表	用于存储用户对商品

		示评论内容。	的评论内容，不能为空。
product_id	商品 ID	整数型，外键，关联到 product 表的 id 字段，非空，表示评论所属商品的 ID。	表示评论所属的商品 ID，不能为空。
user_id	用户 ID	整数型，外键，关联到 user 表的 id 字段，非空，表示评论所属用户的 ID。	表示评论的用户 ID，不能为空。
create_dt	创建时间	日期时间型，可空，默认为当前时间，表示评论创建时间。	用于记录评论的创建时间，默认为当前时间。

会话相关

变量名 (Variable Name)	**目录 (Directory)**	**功能说明（Function Description)**	**具体变量说明 (Specific Variable Description)**
id	ID	整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录，主键字段。	用于唯一标识会话的主键字段，自增。
user_id	用户 ID	整数型，外键，关联到 user 表的 id 字段，不能为空，建立了索引，表示用户 ID。	用于关联到会话所属用户的 ID，不能为空。
file_id	文件 ID	整数型，可空，建立了索引，表示文件 ID。	表示会话所涉及的文件 ID，可为空。

token	会话令牌	长度为 32 的字符串型，唯一，不能为空，用于唯一识别一个 session 的串。	用于唯一标识一个会话的令牌，不能为空且唯一。
token_s6	短令牌	长度为 16 的字符串型，可空，用于存储 8 位短 token。	用于存储会话的短令牌，可为空。
use	使用次数	整数型，不能为空，表示使用次数。	用于记录会话的使用次数，不能为空。
use_limit	使用次数限制	整数型，可空，表示限制使用次数，若无限制则为 NULL。	表示会话的使用次数限制，若无限制则为空。
exp_dt	过期时间	日期时间型，不能为空，表示过期时间。	用于记录会话的过期时间，不能为空。
ip	IP 地址	长度为 32 的字符串型，表示客户端 IP。	用于记录会话的客户端 IP 地址。
user_agent	用户代理	长度为 256 的字符串型，表示客户端信息。	用于记录会话的客户端信息。
create_dt	创建时间	日期时间型，表示创建时间，默认为当前时间。	用于记录会话的创建时间，默认为当前时间。
func_type	操作类型	整数型，表示操作类型，0 为用户登录 session，1 为用户邮箱验证 session，2 为文件下载 session，3 为文件上传 session。	表示会话的操作类型。
has_delete	删除标	整数型，不能为空，表示是否已经删	用于标识会话是否已被

	志	除，0 表示未删除，1 表示已删除，默认为 0。	删除，0 表示未删除，1 表示已删除，默认为 0

4.2.3 数据结构

包括数据结构名称，功能说明，具体数据结构说明(定义、注释、取值…)等。

1.结构体列表 / 表格

用户结构：

id：整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录，主键字段。
username：长度为 32 的字符串型，不能为空，唯一，用于存储用户名。
password：长度为 128 的字符串型，不能为空，用于存储密码。
photo：长度为 128 的字符串型，可空，用于存储头像的路径。
address：长度为 256 的字符串型，可空，用于存储地址信息。
registration_dt：日期时间型，非空，默认为当前时间，用于存储注册时间。
phone_number：长度为 32 的字符串型，可空，唯一，用于存储电话号码。
id_card_number：长度为 32 的字符串型，可空，唯一，用于存储身份证号码。
identity_type：整数型，不能为空，用于存储身份区分或偏好。
has_delete：整数型，不能为空，表示是否已经删除，0 表示未删除，1 表示已删除，默认为 0。
prefenence：整数型，用于存储偏好，每一个二进制位存储一个偏好，1 表示有偏好，0 表示没有

商品结构：

id：整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录。
name：长度为 256 的字符串型，不能为空，表示商品名称。
category：整数型，可空，表示商品分类。
price：浮点数型，非空，表示商品价格。
shop_id：整数型，外键，关联到 shop 表的 id 字段，不能为空，表示商品所属店铺的 ID。
stock：整数型，非空，表示商品库存。
picture：长度为 256 的字符串型，可空，表示商品图片路径。
description：长度为 64 的字符串型，可空，表示商品描述。
status：整数型，非空，表示商品状态。

商店结构：

id：整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录。
name：长度为 64 的字符串型，不能为空，唯一，表示店铺名称。
user_id：整数型，外键，关联到 user 表的 id 字段，不能为空，表示店铺所属的用户 ID。
creation_time：日期时间型，非空，默认为当前时间，表示店铺创建时间。
sales_volume：浮点数型，非空，默认为 0，表示店铺的销售额。
address：长度为 128 的字符串型，可空，表示店铺地址。
picture：长度为 256 的字符串型，可空，表示店铺图片路径。
status：整数型，非空，表示店铺状态。

订单结构：
id：整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录。
status：整数型，非空，表示订单状态。
product_id：整数型，外键，关联到 product 表的 id 字段，非空，表示订单所属商品的 ID。
address：长度为 256 的字符串型，非空，表示订单地址。
quantity：整数型，非空，表示订单数量。
amount：浮点数型，非空，表示订单金额。
user_id：整数型，外键，关联到 user 表的 id 字段，非空，表示订单所属用户的 ID。
create_dt：日期时间型，可空，默认为当前时间，表示订单创建时间。

评论结构：
id：整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录。
review：长度为 256 的字符串型，非空，表示评论内容。
product_id：整数型，外键，关联到 product 表的 id 字段，非空，表示评论所属商品的 ID。
user_id：整数型，外键，关联到 user 表的 id 字段，非空，表示评论所属用户的 ID。
create_dt：日期时间型，可空，默认为当前时间，表示评论创建时间。

会话结构：
id：整数型，主键，自增，用于唯一标识一条记录，主键字段。
user_id：整数型，外键，关联到 user 表的 id 字段，不能为空，建立了索引，表示用户 ID。
file_id：整数型，可空，建立了索引，表示文件 ID。
token：长度为 32 的字符串型，唯一，不能为空，用于唯一识别一个 session 的串。
token_s6：长度为 16 的字符串型，可空，用于存储 8 位短 token。
use：整数型，不能为空，表示使用次数。
use_limit：整数型，可空，表示限制使用次数，若无限制则为 NULL。
exp_dt：日期时间型，不能为空，表示过期时间。
ip：长度为 32 的字符串型，表示客户端 IP。

user_agent：长度为 256 的字符串型，表示客户端信息。
create_dt：日期时间型，表示创建时间，默认为当前时间。
func_type：整数型，表示操作类型，0 为用户登录 session，1 为用户邮箱验证 session，2 为文件下载 session，3 为文件上传 session。
has_delete：整数型，不能为空，表示是否已经删除，0 表示未删除，1 表示已删除，默认为 0。

2. map 字典

字典数据结构较多，此处只给出几个例子

(1) 图片映射字典
将图片名和路径产生映射
(2) 用户偏好映射
将用户和偏好值产生映射
(3) 商店管理映射
将每个商店和其店主产生映射

4.3 CSCI 部件

本条应：
a.标识构成该 CSCI 的所有软件配置项。应赋予每个软件配置项一个项目唯一标识符。
注:软件配置项是 CSCI 设计中的一个元素，如 CSCI 的一个主要的分支、该分支的一个组成部分、一个类、对象、模块、函数、例程或数据库.软件配置项可以出现在一个层次结构的不同层次上，并且可以由其他软件配置项组成.设计中的软件配置项与实现它们的代码和数据实体(例程、过程、数据库、数据文件等)或包含这些实体的计算机文件之间，可以有也可以没有一对一的关系。一个数据库可以被处理为一个 CSCI，也可被处理为一个软件配置项。SDD 可以通过与所采用的设计方法学一致的名字来引用软件配置项。
b.给出软件配置项的静态关系(如“组成”)。根据所选择的软件设计方法学可以给出多种关系(例如，采用面向对象的设计方法时，本条既可以给出类和对象结构，也可以给出 CSCI 的模块和过程结构)。
c.陈述每个软件配置项的用途，并标识分配给它的 CSCI 需求与 CSCI 级设计决策(需求的分配也可在 6.a 中提供)。
d.标识每个软件配置项的开发状态/类型(如新开发的软件配置项、重用已有设计或软件的软件配置项、再工程的已有设计或软件、为重用而开发的软件等)。对于已有设计或软件，本说明应提供标识信息，如名称、版本、文档引用、库等。
e.描述 CSCI(若适用，每个软件配置项)计划使用的计算机硬件资源(例如处理器能力、内存容量、输入/输出设备能力、辅存容量和通信/网络设备能力)。这些描述应覆盖该 CSCI 的资源使用需求中提及的、影响该 cscl 的系统级资源分配中提及的、以及在软件开发计划的资源使用度量计划中提及的所有计算机硬件资源。如果一给定的计算机硬件资源的所有使用数据出现在同一个地方，如在一个 SDD 中，则本条可以引用它。针对每一计算机硬件资源应包括如下信息：
1)得到满足的 CSCI 需求或系统级资源分配；
2)使用数据所基于的假设和条件(例如，典型用法、最坏情况用法、特定事件的假设)；

3)影响使用的特殊考虑(例如虚存的使用、覆盖的使用、多处理器的使用或操作系统开销、库软件或其他的实现开销的影响)；

4)所使用的度量单位(例如处理器能力百分比、每秒周期、内存字节数、每秒千字节)；

5)进行评估或度量的级别(例如软件配置项,CSCI 或可执行程序)。

f.指出实现每个软件配置项的软件放置在哪个程序库中。

4.3.1 软件配置项标识

本网上商城项目由以下主要软件配置项组成，每个配置项均赋予一个唯一标识符：

1.用户注册与登录页模块(URM)

标识符：URM-001

用途：该模块负责用户的注册和登录功能。它处理用户的身份验证、权限分配以及用户账户的管理，新用户在测试时还可以选择自己感兴趣的商品。它是用户访问其他模块的入口。

计算机硬件资源：

1. 需求和资源分配：

处理器能力：500Mhz，用于处理个人信息和订单历史的展示。

内存容量：50MB，用于缓存用户数据和历史订单。

输入/输出设备：网络带宽 10Mbps，用于处理个人信息的并发访问。

2. 假设和条件：

典型用法：用户高峰期登录和注册并发访问

最坏情况用法：系统维护或升级期间的用户集中访问

3. 特殊考虑：需要考虑多重身份验证机制带来的开销以及可能使用虚拟内存进行优化

2.商城主页模块 (HPM)

标识符：HPM-002

用途：该模块负责展示商城的主界面，包括商品推荐、最新活动等信息，提供用户友好的导航和界面。

计算机硬件资源：

1. 需求和资源分配：

处理器能力：1 GHz，用于处理主页的加载和推荐算法。

内存容量：100 MB，用于缓存商品推荐列表和首页动态数据。

输入/输出设备：网络带宽 20Mbps，用于处理高并发的页面访问请求。

2. 假设和条件：

典型用法：正常浏览商品时的资源使用，预计并发用户数为 1000。

最坏情况用法：促销活动期间大量用户同时访问，预计并发用户数为 5000。

3.特殊考虑：页面加载速度优化以及静态资源的缓存策略。

3.商品详情页模块 (PDM)

标识符：PDM-003

用途：展示具体商品的详细信息，包括分类、价格、描述、评价、库存状态等，帮助用户做出购买决策。

计算机硬件资源：

1.需求和资源分配：

处理器能力：800MHz，用于处理商品详情的动态加载和用户交互。

内存容量：80MB，用于缓存商品信息和用户评论。

输入/输出设备：网络带宽 15Mbps，用于处理商品详情页的并发访问。
2.假设和条件：
典型用法：用户浏览商品详情时的资源使用，预计并发用户数为 800。
最坏情况用法：大规模促销时的并发访问，预计并发用户数为 4000。
3.特殊考虑：数据库访问优化及图片资源加载和缓存策略

4.商店信息页模块 (SDM)
标识符：SDM-004
用途：展示商铺的详细信息，包括店铺简介、销售额、店铺商品、店铺订单等，增强用户对商铺的信任和了解。
计算机硬件资源：
1.需求和资源分配：
处理器能力：700 MHz，用于处理商店信息的加载和展示。
内存容量：70 MB，用于缓存商店信息和用户评价。
输入/输出设备：网络带宽 12Mbps，用于处理商店页面的并发访问。
2.假设和条件：
典型用法：用户查看商店信息时的资源使用，预计并发用户数为 700。
最坏情况用法：商店数据更新或高并发访问，预计并发用户数为 3500。
3.特殊考虑：数据库查询优化及商店信息的缓存策略

5.商品分类页模块 (CTM)
标识符：CTM-005
用途：展示商品的分类信息，帮助用户快速定位并筛选所需商品。
计算机硬件资源：
1.需求和资源分配：
处理器能力：600MHz，用于处理分类信息的加载和展示。
内存容量：60MB，用于缓存分类信息和筛选条件。
输入/输出设备：网络带宽 10Mbps，用于处理分类页面的并发访问。
2.假设和条件：
典型用法：用户浏览分类页面时的资源使用，预计并发用户数为 600。
最坏情况用法：节假日促销活动期间高并发访问，预计并发用户数为 3000。
3.特殊考虑：分类数据的加载和缓存及数据库索引优化。

6. 商品搜索页模块 (SSM)
标识符：SSM-006
用途：提供强大的商品搜索功能，支持按关键词、分类等多种搜索方式。
计算机硬件资源：
1.需求和资源分配：
处理器能力：1.2GHz，用于处理复杂搜索查询和结果排序。
内存容量：120MB，用于缓存搜索结果和用户搜索历史。
输入/输出设备：网络带宽 25Mbps，用于处理高并发搜索请求。
2.假设和条件：
典型用法：用户进行商品搜索时的资源使用，预计并发用户数为 1200。
最坏情况用法：大量用户同时进行搜索操作，预计并发用户数为 6000。

3.特殊考虑：搜索索引优化及高并发搜索的处理策略

7. 购物车页模块 (CRM)

标识符：CRM-007

用途：管理用户购物车功能，包括商品的添加、删除和结算等功能，确保用户能方便地购买商品。

计算机硬件资源：

1.需求和资源分配：

处理器能力：1GHz，用于处理购物车操作和结算计算。

内存容量：100MB，用于缓存购物车数据和结算信息。

输入/输出设备：网络带宽 20Mbps，用于处理购物车页面的并发访问。

2.假设和条件：

典型用法：用户管理购物车时的资源使用，预计并发用户数为 1000。

最坏情况用法：促销活动期间的高并发购物，预计并发用户数为 5000。

3. 特殊考虑：并发处理和事务管理及购物车数据缓存策略。

8.用户详情页模块 (UDM)

标识符：UDM-008

用途：展示和管理用户的详细信息，分为普通顾客、商铺卖家和商城管理员三个子模块

子模块：

(1)普通顾客详情页 (UDM-CUS)

标识符：UDM-CUS-008A

用途：展示普通顾客的个人信息、订单历史、评价等。

计算机硬件资源：

1.需求和资源分配：

处理器能力：500MHz，用于处理个人信息和订单历史的展示。

内存容量：50MB，用于缓存用户数据和历史订单。

输入/输出设备：网络带宽 10Mbps，用于处理个人信息的并发访问。

2.假设和条件：

典型用法：顾客查看和修改个人信息时的资源使用。

最坏情况用法：大量顾客同时访问个人信息。

3.特殊考虑：数据隐私和安全及并发访处理。

(2)商铺卖家详情页 (UDM-SEL)

标识符：UDM-SEL-008B

用途：展示商铺卖家的信息，包括店铺管理、商品管理等。

计算机硬件资源：

1.需求和资源分配：

处理器能力：700 MHz，用于处理商铺管理和商品展示。

内存容量：70 MB，用于缓存商铺数据和商品信息。

输入/输出设备：网络带宽 12 Mbps，用于处理商铺信息的并发访问。

2.假设和条件：

典型用法：卖家管理店铺和商品时的资源使用。

最坏情况用法：大量卖家同时管理店铺和商品。

3.特殊考虑：数据同步和一致性及高并发处理

(3)商城管理员详情页 (UDM-ADM)
标识符：UDM-ADM-008C
用途：展示商城管理员的信息，包括用户管理、订单管理等。
计算机硬件资源：
1.需求和资源分配：
处理器能力：800 MHz，用于处理管理员操作和数据管理。
内存容量：80 MB，用于缓存管理员数据和管理信息。
输入/输出设备：网络带宽 15 Mbps，用于处理管理员页面的并发访问
2.假设和条件：
典型用法：管理员管理商城各项事务时的资源使用。
最坏情况用法：管理员同时处理大量用户和订单数据。
3.特殊考虑：数据安全和隐私保护及高并发处理

9.订单详情页模块 (ODM)
标识符：ODM-009
用途：展示和管理订单的详细信息，包括订单编号、商品列表、订单状态、支付信息、配送信息等，方便用户查看和跟踪订单。
计算机硬件资源：
1.需求和资源分配：
处理器能力：1.5 GHz，用于处理订单数据的加载、修改和状态更新。
内存容量：150 MB，用于缓存订单信息和支付数据。
输入/输出设备：网络带宽 25 Mbps，用于处理订单详情的高并发访问。
2.假设和条件：
典型用法：用户查看和管理订单时的资源使用，预计并发用户数为 1500。
最坏情况用法：大促销活动期间订单查询和修改的高并发访问，预计并发用户数为 7500。
3.特殊考虑：订单数据的一致性和安全性及高并发订单查询处理

4.3.2 软件配置项静态关系

1.用户注册与登录模块 (URM)

登陆注册模块 URM 与登录页框架 lg_、登录页控制器 plg_ctl 存在**组合**关系；与用户详情模块 UDM 存在**关联**关系，一个 URM 对应且仅对应一个 UDM 模块。

2.商城主页模块 (HPM)

HPM 与框架 hm_p、控制器 hm_ctl 存在**组合**关系；与商品详情模块 PDM、商品分类模块 CTM、商品搜索模块 SSM 存在**关联**关系，HPM 实例与后三者之间双向联通。

3.商品详情页模块 (PDM)

PDM 与框架 dt_p、控制器 dt_ctl 存在**组合**关系；与商城主页模块 HPM、店铺详情模块 SDM 存在**关联**关系，与之双向联通。

4.商店信息页模块 (SDM)

SDM 与页面框架 si_p、控制器 si_ctl 存在**组合**关系；与商品详情模块 SDM 存在**关联**关系，两者双向联通。

5.商品分类页模块 (CTM)

CTM 与框架 cfy_p、控制器 cfy_ctl 存在**组合**关系；与商品详情模块 SDM 存在**关联**关系，CTM 单向指向 SDM。

6.商品搜索页模块 (SSM)

SSM 与页面框架 sr_p、控制器 sr_ctl 存在**组合**关系；与商品详情模块 SDM 存在**关联**关系，SSM 单向指向 SDM。

7.购物车页模块 (CRM)

CRM 与页面框架 ct_p、控制器 ct_ctl 存在**组合**关系；与商品详情模块 SDM 存在**关联**关系，CRM 单向指向 SDM。

8.用户详情页模块 (UDM)

UDM 与 UDM-CUS、UDM-SEL 和 UDM-ADM 存在**继承**关系。

9. 订单详情页模块(ODM)

ODM 与 UDM、CRM、PDM 存在关联关系

4.3.3 软件配置项用途与需求分配

1.用户注册与登录模块 (URM)

用途：提供用户的注册、登录及认证功能。

需求：确保用户身份验证的安全性和便捷性。

2.商城主页模块 (HPM)

用途：显示商城的主要页面，包括商品推送、个性化推荐等。

需求：动态展示商品信息，根据用户兴趣个性化推荐商品，提升用户体验。

3.商品详情页模块 (PDM)

用途：展示具体商品的详细信息，包括价格、描述、评价等。

需求：提供详细的商品描述、价格、库存和评价信息。

4.商店信息页模块 (SDM)

用途：展示商铺的详细信息，包括店铺商品列表、商铺销量等。

需求：展示商铺的商品列表、评分和用户评价。

5.商品分类页模块 (CTM)

用途：以分类方式展示商品，便于用户浏览。

需求：便于用户按分类浏览和选择商品。

6.商品搜索页模块 (SSM)

用途：提供商品搜索功能，用户可以输入关键词搜索商品。

需求：提供快速、准确的商品搜索功能。

7.购物车页模块 (CRM)

用途：显示用户加入购物车的商品，并提供结算和删除功能。

需求：显示购物车商品，并提供结算流程和删除功能。

8.用户详情页模块 (UDM)

用途：负责展示用户个人信息和相关操作，根据用户身份分为普通顾客、商铺卖家、管理员三个子模块，分别提供显示用户订单、退款及确认收货功能，管理商铺及商品的上下架、信息修改、订单管理及审核中的商品和店铺功能，审核各店铺和商品决定其是否可以显示功能。

需求：

普通顾客：订单管理、退款、确认收货。

商铺卖家：商铺及商品管理、订单管理、审核管理。

管理员：店铺和商品审核。

9.订单详情页模块(ODM)

用途：展示用户的订单详细信息，包括订单商品、价格、配送信息等。
需求：提供清晰的订单信息展示，便于用户查看订单状态和详细内容。

4.3.4 软件配置项开发状态/类型

各模块均为新开发的软件配置项。

4.3.5 计算机硬件资源计划

处理能力：预计每个用户请求需要 0.1 秒处理器时间。
内存容量：每个用户会话预计消耗 10MB 内存。
输入/输出设备能力：主要依赖网络传输速度，预计每个页面加载需要 1MB 的带宽。
存容量：数据库预计占用 40GB 存储空间。
通信/网络设备能力：要求服务器具备至少 100Mbps 的网络带宽。
资源使用假设和条件：
典型用法：每秒 1000 次用户请求。
最坏情况用法：每秒 5000 次用户请求。
特殊考虑：使用负载均衡技术分散请求，减少单一服务器负载。
度量单位：
处理器能力百分比：10%
内存字节数：10MB
每秒千字节：100KB
评估级别：
主要评估整体 CSCI 和具体模块的性能。

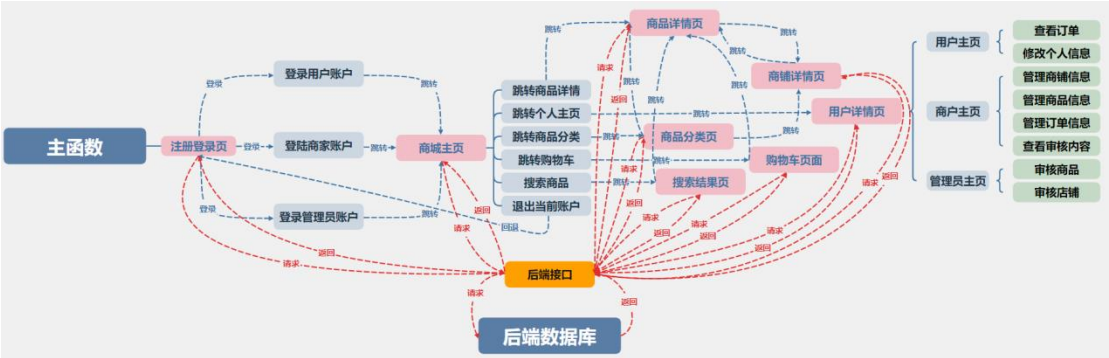
4.3.6 软件配置项存放库

本项目有关前端各软件配置项的代码均存放于 github 私有仓库中，该仓库的地址为 qingzt/bingxixi_ui: SDUCS2021 软件工程实验前端代码 (github.com)。各模块均存在于 /lib/pages 路径下，使用源标准名标识各模块。

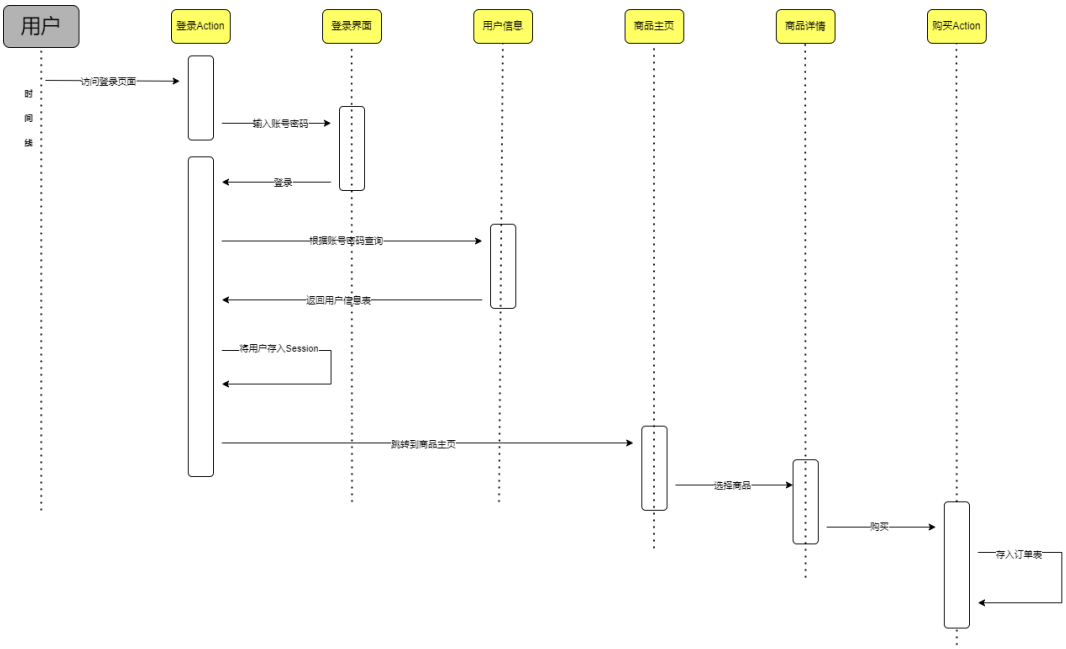
4.4 执行概念

本条应描述软件配置项间的执行概念。为表示软件配置项之间的动态关系，即 CSCI 运行期间它们如何交互的，本条应包含图示和说明，(若适用)包括执行控制流、数据流、动态控制序列、状态转换图、时序图、配置项之间的优先关系、中断处理、时间/序列关系、异常处理、并发执行、动态分配与去分配、对象/进程/任务的动态创建与删除和其他的动态行为。

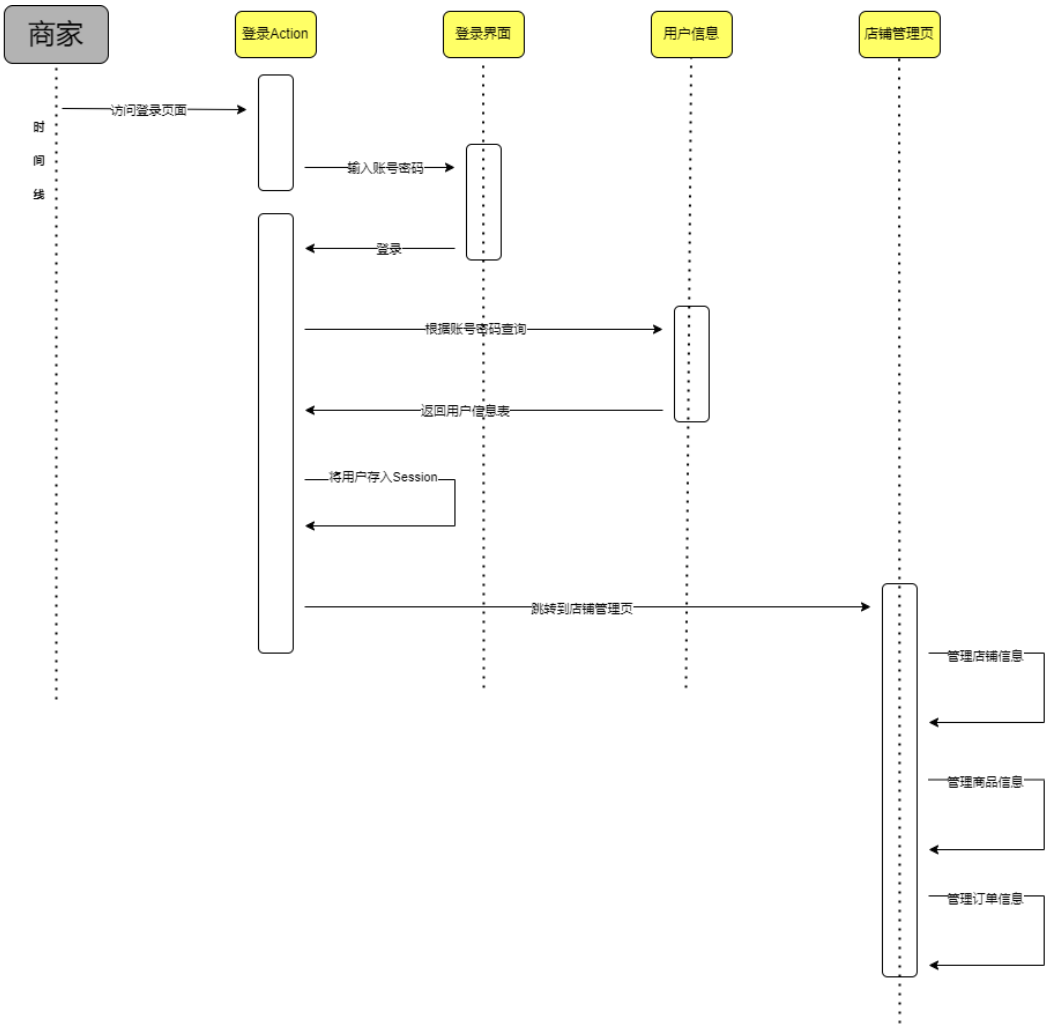
执行控制流（蓝色）与数据流（红色）如下图所示：



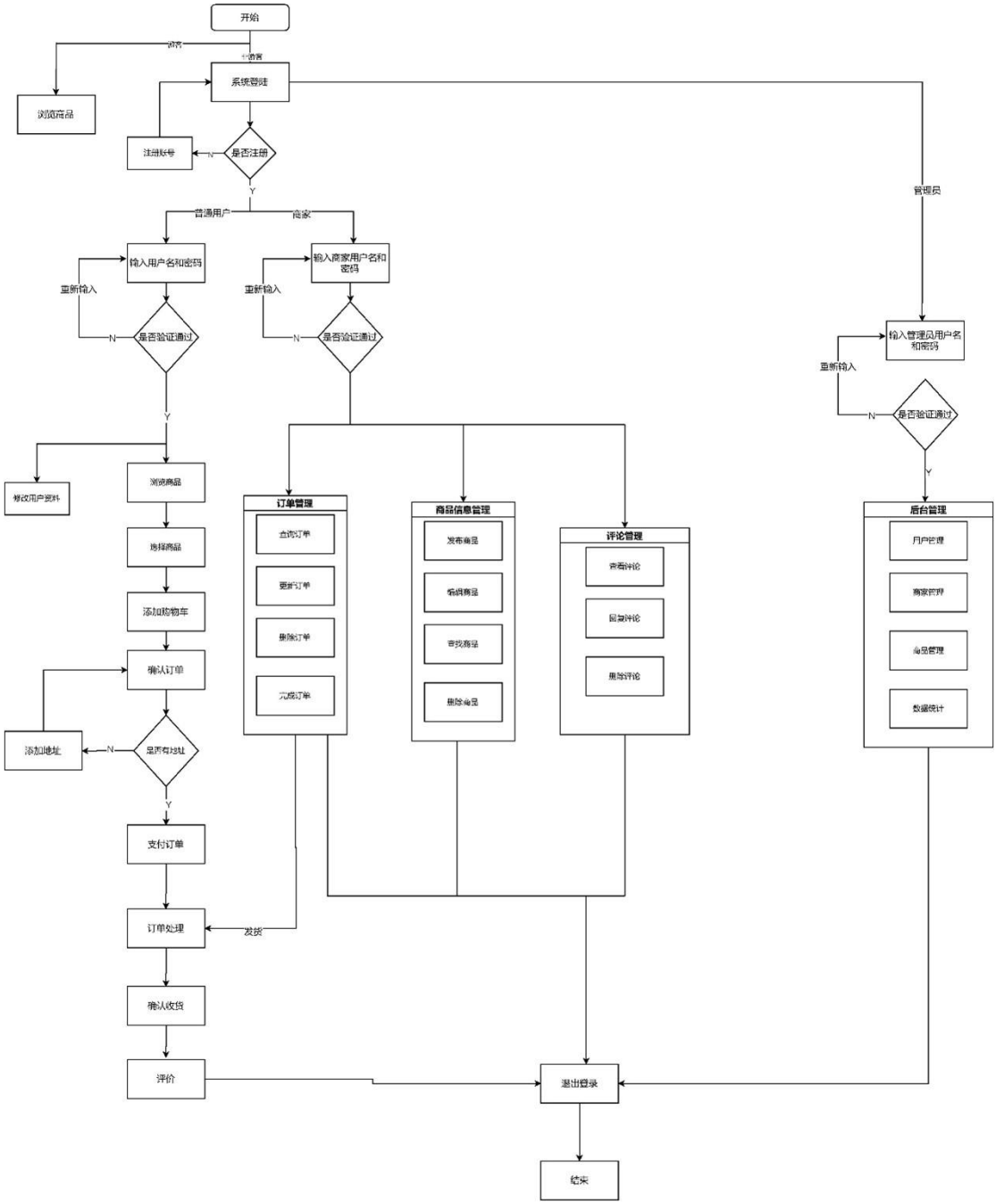
用户时序图如下图所示：



商家时序图如下图所示：


商家
登录Action
登录界面
用户信息
店铺管理页
时间线
访问登录页面
输入账号密码
登录
根据账号密码查询
返回用户信息表
将用户存入Session
跳转到店铺管理页
管理店铺信息
管理商品信息
管理订单信息

流程图：



4.5 接口设计

本条应分条描述软件配置项的接口特性，既包括软件配置项之间的接口，也包括与外部实体，如系统、配置项及用户之间的接口。如果这些信息的部分或全部已在接口设计说明(IDD)、本文的第 5 章或其他地方说明的话，可在此处引用。

4.5.1 接口标识与接口图

1. 用户登录：

POST /users/login User Login

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "type": 0
}
```

后端返回

```
{
    "code":0,
    "message":"Success",
    "data":{
        "token":"aabbcc"
    }
}
```

2. 用户注册：

POST /users/register User Register

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "type": 0
}
```

后端返回

```
{
    "code":0,
    "message":"Success",
    "data":{
        "token":"aabbcc"
    }
}
```

3. 用户个人信息修改：

POST /users/edit User Edit

Request body multipart/form-data

address
string

phone
string

id_card_number
string

photo
string($binary)

4. 查看个人信息：

POST /users/information User Information

Request body：

Parameters Try it out

No parameters

后端返回


```
{
    "code":0,
    "message":"Success",
    "data":{
        "phone":"15000000000",
        "id_card_number":"370900000000000000",
        "address":"山东省青岛市即墨区山东大学青岛校区",
        "photo":"https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/user-avatar/7b24d943-43c5-4744-9e2f-836faee06278.jpg"
    }
}
```


5. 用户查看个人订单：

POST /users/order User Order

Request body：

Parameters Try it out

No parameters

后端返回

普通用户

```
{
    "code": 0,
    "message": "查看成功",
    "data": {"Product": Product}
}
```

Product是一个数组，其中传值标准示例：

```
{
    "name" : "1",
    "photo" : "https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/user-avatar/7b24d943-43c5-4744-9e2f-836faee06278.jpg" ,
    "address" : "山东省青岛市即墨区山东大学青岛校区",
    "quantity" : 1,
    "amount" : 100.00,
    "status" : 1,
    "product.shop_name" : "并夕夕旗舰店",
    "product.order_id" : 1
}
```

6. 商家查看个人店铺以及店铺订单：

POST /users/shop User Shop

Request body：

Parameters Try it out

No parameters

后端返回

```
{
        "code":0,
    "message":"查看成功",
    "data":{
        "SHOP":[
                {
                        "name": "双创购物中心",
                        "address": "山东省青岛市即墨区山东大学青岛校区",
                        "sales_volume": "100",
                        "picture": "https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/user-avatar/7b24d943-43c5-4744-9e2f-836faee06278.jpg"
                        "creation_time": "2024-04-05 18:43:12",
                        "shop_id":123
                }
        ]
    }
}
```

7. 个人确定收货：

POST /users/goods User Goods

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0
}
```

后端返回


```
{
  "code": 0,
  "message": "确认成功",
  "data": false,
  "timestamp": "1715696622666"
}
```


8. 个人查看购物车：

POST /users/cart User Goods

Parameters Try it out

No parameters

后端返回


```
{
  "code": 0,
  "message": "查看成功",
  "data": {
    "Order": [
      {
        "shop_name": "asd",
        "status": 0,
        "amount": 1999.0,
        "quantity": 1,
        "name": "1",
        "photo": "https://g-search1.alicdn.com/img/bao/uploaded/i4/i4/2605580705/O1CN0165S6Le1H4wA0Xlgxx_!!2605580705.jpg",
        "address": "1",
        "order_id": 0,
        "shop_id": 1,
        "product_id": 3,
        "time": "2024-04-09 22:32:37"
      },
```


9. 商家查看待审核店铺：

POST /users/audit_shop User Close Shop

Parameters Try it out

No parameters

后端返回


```
{
  "code": 0,
  "message": "返回成功",
  "data": {
    "Audit_shop": [
      {
        "shop_name": "欧莱雅美发官方旗舰店",
        "sales_volume": 0,
        "id": 111,
        "address": "西安市",
        "photo": "/static/user_photo/1.png",
        "time": "2024-04-29 17:49:01",
        "order": []
      }
    ],
    "Close_Shop": [
      {
        "shop_name": "晨光官方旗舰店",
        "sales_volume": 1,
        "id": 6,
        "address": "上海市",
        "photo": "/static/user_photo/1.png",
        "time": "2024-04-15 17:14:03",
        "order": []
      }
    ]
  },
  "timestamp": "1715582919277"
}
```


10. 用户删除购物车中商品：

POST /users/delete_card User Delete Card

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0
}
```

11. 商家查看待通过商品：

POST /users/look_product User Look Product

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0
}
```

后端返回


```
{
  "code": 0,
  "message": "查看成功",
  "data": {
    "Products": [
      {
        "name": "拉芳氨基酸蚕丝洗发水去屑止痒控油柔顺改善毛躁洗头膏蚕茧瓶",
        "price": 199,
        "description": "品牌: 拉芳 产地: 中国 ",
        "photo": "/static/product_photo/category5/44.jpg",
        "stock": 500
      }
    ]
  },
  "timestamp": "1715483770688"
}
```


12. 商家查看未通过商品：

POST /users/look_unproduct User Look Unproduct

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0
}
```

后端返回


```
{
  "code": 0,
  "message": "查看成功",
  "data": {
    "Products": [
      {
        "name": "千里江山文创金属书签高档精致定制刻字创意",
        "price": 24.0,
        "description": "高档精致定制刻字创意笔",
        "photo": "https://img.alicdn.com/imgextra/i3/48881133/O1CN01PszKXk1KExUZBpUAp_!!0-saturn_solar.jpg",
        "stock": 500
      }
    ]
  },
  "timestamp": "1714393541355"
}
```


13. 商家删除未通过商品：

POST /users/delete_unproduct User Delete Unproduct

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0
}
```

后端返回


```
{
        "code":0,
    "message":"删除成功",
    "data": false
}
```

14. 商家修改订单物流信息：

POST /users/edit_address User Delete Unproduct

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "order_id": 0,
  "address": "string"
}
```

后端返回

```
{
  "code": 0,
  "message": "修改成功",
  "data": false,
  "timestamp": "1715484017198"
}
```

15. 商家确认发货：

POST /users/confirmation User Confirmation

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "order_id": 0
}
```

后端返回

```
{
  "code": 0,
  "message": "确认成功",
  "data": false,
  "timestamp": "1715483617422"
}
```

16. 用户查看商家店铺：

POST /users/look_shop User Look Shop

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0
}
```

后端返回


```
{
  "code": 0,
  "message": "查看成功",
  "data": {
    "Shop": {
      "shop_name": "品卓好礼数码专营店",
      "time": "2024-04-15 17:14:03",
      "address": "北京市",
      "sales_volume": 0.0,
      "photo": "/static/shop_photo/1.png"
    },
    "Product": [
      {
        "id": 40,
        "name": "KACOFIRST初心樱花中性笔低重心旋转爱心笔0.5mm速干黑笔刷题考试创意签字笔少女心高颜值学生礼品笔",
        "url": "https://g-search3.alicdn.com/img/bao/uploaded/i4/i2/743905254/O1CN01nF1feD1ogNrAbFsza_!!0-item_pic.jpg",
        "price": "10.4"
      },
      {
        "id": 97,
        "name": "123",
        "url": "/static/product_photo/1.png",
        "price": "123.0"
      }
    ]
  },
  "timestamp": "1714811059222"
}
```


17. 获取商品详细信息：

GET /products/detail Get Product

Parameters

Try it out

Name	Description
product_id * required integer (query)	product_id

后端成功返回


```
{
    "code":0,
    "message":"Success",
    "data":{
        "image":"https://cdn.cnbj0.fds.api.mi-img.com/b2c-shopapi-pms/pms_1710919699.63515243.png",
        "description":"徕卡光学Summilux镜头，第三代骁龙8s旗舰处理器",
        "price":"2999.00",
        "name":"Xiaomi 14"
        "shop":{
            "id":123,
            "name":"小米商城"
        }
    }
}
```


18. 添加商品：

POST /products/add Add Product

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": 0,
  "category": "string",
  "shop_id": 0,
  "stock": 0,
  "image": "string"
}
```

19. 修改商品详细信息：

POST /products/detail/change Update Product

Request body

multipart/form-data

product_id
integer

price
number

name
string

description
string

shop_id
integer

stock
integer

image
string($binary)

20. 删除商品有关信息：

POST /products/detail/del Delete Product

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "comment_id": 0
}
```

后端返回

成功

```
{
    "code":0,
    "message":"Success",
    "data":{
        "code":0
    }
}
```

21. 获取首页：

GET /homepage/ Get Homepage

Parameters

Try it out

No parameters

后端返回


```
{
    "code":0,
    "message":"Success",
    "data":{
        "big_pictures":[
            {
                "url":"https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/mi-mall/34145e050736147877eded2f973f3643.jpg?thumb=1&w=1839&h=690&f=
                "id":123
            },
            {
                "url":"https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/mi-mall/105b894ba62dc05069ba04efb1ea612b.jpg?thumb=1&w=1839&h=690&f=
                "id":124
            }
        ],
        "recommends":[
            {
                "url":"https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/nr-pub/202403201526_60b548a0614d956b2d3667a63d513539.png?thumb=1&w=
                "id":221,
                "name":"Xiaomi 14",
                "price":"4999.00"
            },
            {
                "url":"https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/mi-mall/f2a277341a09a63bbb7bba12d154c4e6.png?thumb=1&w=300&h=300&f=
                "id":222,
                "name":"Xiaomi 14 Pro",
                "price":"4999.00"
            },
        ]
    }
}
```


22. 搜索商品：

POST /products/search Search Product

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "search_str": "string"
}
```

###后端返回


```
{
    "code":0,
    "message":"success",
    "data":{
        "content":[
            {
                "productname" : "元梦之星皮肤",
                product_id : 1,
                shop_id : 3,
                shop_name : 飞舞的游戏商店,
                stock : 100,
                category : 游戏,
                description: "不如元神",
                price:200,
                url:路径

            },
            {
                "productname" : "元梦之星装扮",
                product_id : 2,
                shop_id : 4
                shop_name :  Tencent game,
                stock: 200,
                category : 游戏,
                description: "不如元神",
                price:648,
                url:路径

            }

        ]
    }
```


23. 获取商店所有商品：

GET /products/get_all_products_from_shop Get All Products From Shop

Parameters Try it out

Name	Description
shop_id * required integer (query)	shop_id

后端返回


```
{
    "code": 0,
    "message": "查看成功",
    "data": {
        "Products":[
            {
                "id":123,
                "name":"Xiaomi14",
                "time":"2021-01-01",
                "price":1999.00,
                "remaining_quantity":100,
                "description":"徕卡光学Summilux镜头，第三代骁龙8s旗舰处理器",
                "image":"https://cdn.cnbj0.fds.api.mi-img.com/b2c-shopapi-pms/pms_1710919699.63515243.png",
                "about_orders":5
            },
            {
                "id":124,
                "name":"Xiaomi14",
                "time":"2021-01-01",
                "price":1999.00,
                "remaining_quantity":100,
                "description":"徕卡光学Summilux镜头，第三代骁龙8s旗舰处理器",
                "image":"https://cdn.cnbj0.fds.api.mi-img.com/b2c-shopapi-pms/pms_1710919699.63515243.png",
                "about_orders":5
            }
        ]
    }
}
```


24. 店铺管理员添加商品：

POST /products/shopkeeper_add_product Shopkeeper Add Product

Request body required

multipart/form-data

description * required
string

price * required
number

name * required
string

shop_id * required
integer

stock * required
integer

image * required
string($binary)

25. 发布商品评论：

POST /products/detail/comment Comment Add

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "product_id": 0,
  "review": "string",
  "user_id": 0
}
```

后端返回

```
{
    "code":0,
    "message":"Success",
    "data":{}
}
```

26. 商品直接购买：

POST /products/detail/buy1 Buy Product1

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "product_id": 0,
  "number": 0,
  "user_id": 0
}
```

后端返回

```
{
    "code":0,
    "message":"成功",
    "data":{}
}
```

27. 商品添加至购物车：

POST /products/detail/buy2 Buy Product2

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "product_id": 0,
  "number": 0,
  "user_id": 0
}
```

28. 获取用户购买页面信息：

GET /products/detail/buy Getuserbuyinfo

Parameters

Try it out

No parameters

29. 评论搜索：

POST /products/detail/comment/search Search Comment

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "search_str": "string"
}
```

后端返回


```
{
    "code":0,
    "message":"Success",
    "data":{
    "content":[
            {
              comment_id : 1,
              review : "元神卸载"
              user_id : 1
              user_name : wyq

            },
            {
              comment_id : 2,
              review : "元神启动"
              user_id : 2
              user_name : zjh

            }

        ]
    }
}
```


30. 显示评论：

POST /products/detail/comment/view Get Comment

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "product_id": 0
}
```

后端返回

```
{
  "code": 0,
  "message": "返回成功",
  "data": {
    "Comment": [
      {
        "Comment_id": 1,
        "review": "真牛逼",
        "time": "2024-04-15 17:14:03",
        "user_id": 1,
        "user_name" : wyq
      },
      {
        "Comment_id": 2,
        "review": "废物玩意",
        "time": "2024-04-15 17:14:03",
        "user_id": 2,
        "user_name" : zjh,
      }
    ]
  },
}
```

31. 用户订单退款：

POST /products/detail/refund Refund

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "order_id": 0
}
```

后端返回

成功

```
{
    "code": 0,
    "message": "success",
    "data": {"code" : 0, "sum" : 111}
  // sum为退款总金额
}
```

32. 更新店铺：

POST /shop/detail Update Shop

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "token": "string",
  "name": "string",
  "user_id": 0,
  "owner_name": "string"
}
```

后端返回

```
{
    "code":0,
    "message":"成功",
    "data":{
        "Shopname" : "name",
        "owner_id" : "user_id",
        "owner_name":"owner_name",
        "create_time" : "creation_time",
        "sales_volume" : "sales_volume",

        //商店的商品
        "product" :
        [
            {
                "url":
                "name":
                "price"
                "stock"

            },
            {
                "url":
                "name"
                "price"
                "stock"

            }
        ],

    }
}
```

33. 删除店铺：

DELETE /shop/detail Delete Product

Parameters Try it out

Name	Description
product_id * required integer (query)	product_id

后端返回

```
{
    "code":0,
    "message":"成功",
    "data":{}
}
```

34. 搜索店铺：

POST /shop/search Search Shop

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "token": "string",
  "temp": "string"
}
```

返回


```
{
    "code":0,
    "message":"success",
    "data":{
        "content":[
            {
                "Shopname" : "name",
                "owner_id" : "user_id",
                "owner_name":"owner_name",
                "create_time" : "creation_time",
                "sales_volume" : "sales_volume",
            },
            {
                "Shopname" : "name",
                "owner_id" : "user_id",
                "owner_name":"owner_name",
                "create_time" : "creation_time",
                "sales_volume" : "sales_volume",
            }
        ]
    }
}
```


5 CSCI 详细设计

本章应分条描述 CSCI 的每个软件配置项。如果设计的部分或全部依赖于系统状态或方式，则应指出这种依赖性。如果该设计信息在多条中出现，则可只描述一次，而在其他条引用。应给出或引用为理解这些设计所需的设计约定。软件配置项的接口特性可在此处描述，也可在第 4 章或接口设计说明(IDD)中描述。数据库软件配置项，或用于操作/访问数据库的软件配置项，可在此处描述，也可在数据库(顶层)设计说明(DBDD)中描述。

5.x(软件配置项的项目唯一标识符或软件配置项组的指定符)

本条应用项目唯一标识符标识软件配置项并描述它。(若适用)描述应包括以下信息。作为一种变通，本条也可以指定一组软件配置项，并分条标识和描述它们。包含其他软件配置项的软件配置项可以引用那些软件配置项的说明，而无需在此重复。

a.(若有)配置项设计决策，诸如(如果以前未选)要使用的算法；

b.软件配置项设计中的约束、限制或非常规特征；

c.如果要使用的编程语言不同于该 CSCI 所指定的语言.应该指出，并说明使用它的理由；

d.如果软件配置项由过程式命令组成或包含过程式命令(如数据库管理系统(DBMS)中用于定义表单与报表的菜单选择、用于数据库访问与操纵的联机 DBMS 查询、用于自动代码生成的图形用户接口(GUI)构造器的输入、操作系统的命令或 shell 脚本)，应有过程式命令列表和解释它们的用户手册或其他文档的引用；

e.如果软件配置项包含、接收或输出数据，(若适用)应有对其输入、输出和其他数据元素以及数据元素集合体的说明。(若适用)本文的 4.5.x 提供要包含主题的列表。软件配置项的局部数据应与软件配置项的输入或输出数据分开来描述。如果该软件配置项是一个数据库，应引用相应的数据库(顶层)设计说明(DBDD)；接口特性可在此处提供，也可引用本文第 4 章或相应接口设计说明。

f.如果软件配置项包含逻辑，给出其要使用的逻辑，(若适用)包括：

1)该软件配置项执行启动时，其内部起作用的条件；

2)把控制交给其他软件配置项的条件；

3)对每个输入的响应及响应时间，包括数据转换、重命名和数据传送操作；

4)该软件配置项运行期间的操作序列和动态控制序列，包括：

a)序列控制方法；

b)该方法的逻辑与输入条件，如计时偏差、优先级赋值；

C)数据在内存中的进出；

d)离散输入信号的感知，以及在软件配置项内中断操作之间的时序关系；

5)异常与错误处理。

1.用户注册与登录模块

配置项设计决策：

采用 SHA256 算法进行密码加密存储，确保用户密码的安全性。

软件配置项设计中的约束、限制或非常规特征：

用户名唯一性约束，避免重复注册及密码长度和复杂性要求，确保安全性。

数据模块：

输入数据：用户名、密码。

输出数据：用户注册成功或失败信息、用户登录状态。

逻辑描述：

（1）模块启动时检查数据库连接。

（2）用户提交注册信息时，进行唯一性验证并加密存储密码。

（3）用户登录时，验证用户名和密码匹配。

（4）如果登录成功，生成并返回用户会话信息。

（5）异常与错误处理: 用户名已存在、密码错误等。

接口标识与接口图（前端）：

商家版：

顾客版：

2.商城主页模块

配置项设计决策：

使用推荐算法提供个性化商品推荐。

软件配置项设计中的约束、限制或非常规特征：

页面加载速度优化，确保用户体验。

数据模块：

输入数据：用户 ID、用户浏览历史。

输出数据：推荐商品列表、热门商品列表。

逻辑描述：

（1）模块启动时加载用户信息和推荐算法模型。

（2）根据用户 ID 获取用户浏览历史，生成推荐列表。

（3）页面加载时，显示热门商品和推荐商品。

（4）异常与错误处理：数据加载失败、推荐算法异常等。

接口标识与接口图（前端）：

3.商品详情页模块

配置项设计决策：

显示详细的商品，包括图片、描述、价格等。

软件配置项设计中的约束、限制或非常规特征：

保证页面响应速度，减少用户等待时间。

数据模块：

输入数据：商品 ID。

输出数据：商品详情、用户评论。

逻辑描述：

（1）模块启动时加载商品 ID 对应的详细信息。

（2）用户访问时，显示商品的图片、描述、价格等信息。

（3）用户提交评论时，保存评论并更新显示。

（4）异常与错误处理：商品不存在、评论提交失败等。

接口标识与接口图（前端）：

4.商店信息页模块

配置项设计决策：

显示商店的基本信息和商品列表。

软件配置项设计中的约束、限制或非常规特征：

确保信息展示的准确性和实时更新。

数据模块：

输入数据：商店 ID。

输出数据：商店信息、商品列表。

逻辑描述：

（1）模块启动时加载商店 ID 对应的详细信息。

（2）用户访问时，显示商店的基本信息和商品列表。

（3）商店信息更新时，自动刷新显示内容。

（4）异常与错误处理：商店不存在、信息加载失败等。

接口标识与接口图（前端）：

5.商品分类页模块

配置项设计决策：

通过层结构展示商品分类，便于用户浏览和查找。

软件配置项设计中的约束、限制或非常规特征：

确保分类结构的清晰和操作的简便。

数据模块：

输入数据：分类 ID。

输出数据：分类下的商品列表。

逻辑描述：

（1）模块启动时加载分类结构。

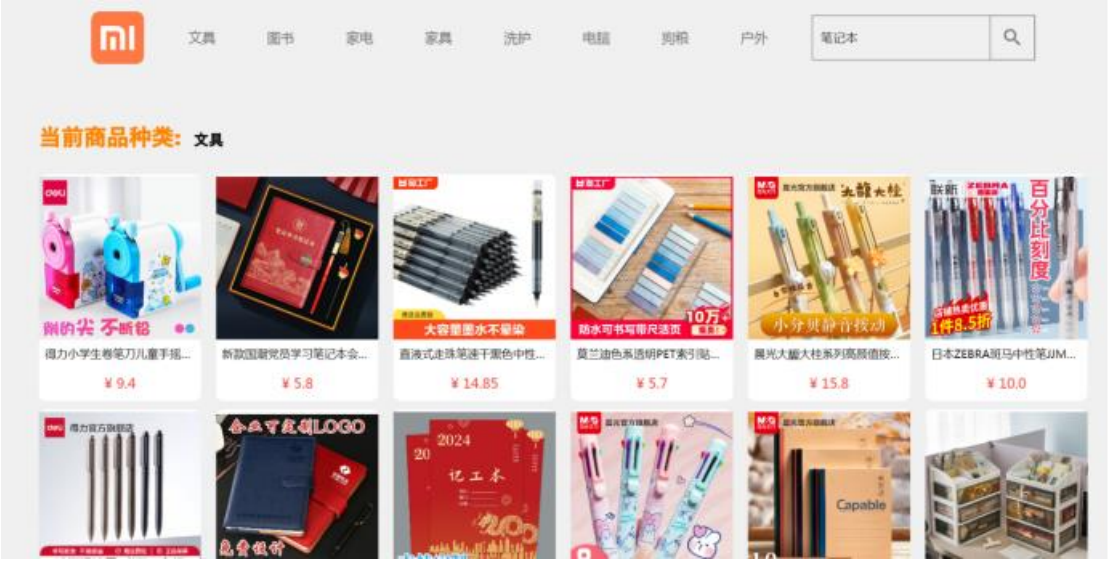
（2）用户选择分类时，显示该分类下的商品列表。

（3）分类结构更新时，自动刷新显示内容。

（4）异常与错误处理：分类不存在、商品加载失败等。

接口标识与接口图（前端）：

以文具为例：



6.商品搜索页模块

配置项设计决策：

提供关键词搜索功能，并支持高级搜索选项。

软件配置项设计中的约束、限制或非常规特征：

确保搜索结构的准确性和搜索速度。

数据模块：

输入数据：搜索关键词、筛选条件。

输出数据：搜索结果列表。

逻辑描述：

（1）模块启动时加载搜索索引。

（2）用户输入关键词和筛选条件进行搜索，返回匹配结果。

（3）搜索结果排序并展示，支持分页。

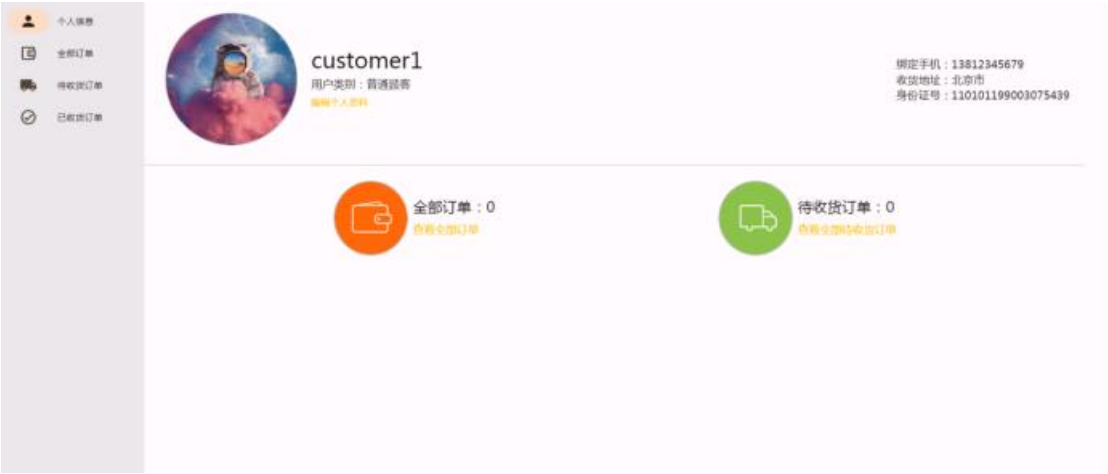
（4）异常与错误处理：无匹配结果、搜索服务异常等。

接口标识与接口图（前端）：

7.购物车页模块

配置项设计决策：
提供添加、删除和更新购物车商品的功能。
软件配置项设计中的约束、限制或非常规特征：
确保购物车操作的实时性和数据一致性。
数据模块：
输入数据：商品 ID、数量。
输出数据：购物车商品列表、总价。
逻辑描述：
（1）模块启动时加载用户购物车信息。
（2）用户添加商品到购物车，更新状态并显示。
（3）用户删除或更新购物车商品信息，实时更新显示。
（4）异常与错误处理：商品库存不足、操作失败等。
接口标识与接口图（前端）：

8.用户详情页模块
配置项设计决策：
显示用户的基本信息和历史订单记录。
软件配置项设计中的约束、限制或非常规特征：
确保用户信息的隐私和安全。
数据模块：
输入数据：用户 ID。
输出数据：用户基本信息、历史订单列表。
逻辑描述：
（1）模块启动时加载用户 ID 对应的详细信息。
（2）用户访问时，显示用户的基本信息和订单记录。
（3）用户信息更新时，自动刷新显示内容。
（4）异常与错误处理：用户不存在、信息加载失败等。
接口标识与接口图（前端）：



6 需求的可追踪性

1.系统需求名称： 用户认证系统
系统需求描述：
系统必须提供用户注册和登录功能。
系统必须能够对用户进行身份验证，并确保只有授权用户才能访问系统资源。
系统必须能够维护用户配置文件，并允许用户修改自己的个人信息。
可追踪性：用户认证能力
2. 系统需求名称： 商品管理系统
系统需求描述：
系统必须能够添加、编辑和删除商品信息。
系统必须能够对商品进行分类和管理。
系统必须能够支持商品图片和视频的上传和存储。
系统必须能够设置商品的价格和库存。
可追踪性：商品管理能力
3. 系统需求名称： 订单管理系统
系统需求描述：
系统必须能够接收和处理用户订单。
系统必须能够跟踪订单状态，并及时通知用户订单的最新进展。
系统必须能够支持多种支付方式。
系统必须能够处理订单退款和退货。
可追踪性：订单管理能力
4. 系统需求名称： 用户购物系统
系统需求描述：
用户必须能够浏览商品并将其添加到购物车。
用户必须能够查看购物车内容并修改订单。
用户必须能够提交订单并选择支付方式。
用户必须能够查看订单历史记录和跟踪订单状态。
可追踪性：用户购物能力
5. 系统需求名称： 用户界面系统

系统需求描述：
系统的用户界面必须友好易用，易于理解和操作。
系统的用户界面必须支持多语言。
系统的用户界面必须响应不同设备的屏幕尺寸。
系统的用户界面必须提供无障碍功能，以满足残障人士的需求。
可追踪性：用户接口需求
6. 系统需求名称： 硬件接口系统
系统需求描述：
系统必须支持标准的输入/输出设备，例如键盘、鼠标、显示器和打印机。
系统必须支持标准的通信设备，例如网卡和调制解调器。
系统必须支持标准的存储设备，例如硬盘驱动器和光盘驱动器。
可追踪性：硬件接口需求
7. 系统需求名称： 软件接口系统
系统需求描述：
系统必须支持标准的操作系统和编程语言。
系统必须支持标准的数据库管理系统。
系统必须支持标准的第三方软件。
可追踪性： 软件接口需求
8. 系统需求名称：通信接口系统
系统需求描述：
系统必须支持标准的网络协议，例如 TCP/IP 和 HTTP。
系统必须能够与其他系统进行通信。
系统必须能够保证数据的安全性和可靠性。
通信接口需求
9. 系统需求名称： 用户管理模块接口
系统需求描述：
用户管理模块必须提供接口允许其他模块查询和修改用户信息。
用户管理模块必须提供接口允许其他模块进行用户身份验证和授权。
用户管理模块接口
10. 系统需求名称： 购物车管理模块接口
系统需求描述：
购物车管理模块必须提供接口允许其他模块查询和修改购物车内容。
购物车管理模块必须提供接口允许其他模块进行订单处理。
购物车管理模块接口
11. 系统需求名称： 订单处理模块接口
系统需求描述：
订单处理模块必须提供接口允许其他模块查询订单信息。
订单处理模块必须提供接口允许其他模块进行订单处理，例如发货和退款。
订单处理模块接口
12. 系统需求名称： 商品管理模块接口
系统需求描述：
商品管理模块必须提供接口允许其他模块查询商品信息。
商品管理模块必须提供接口允许其他模块添加、编辑和删除商品信息。
商品管理模块接口

13. 系统需求名称： 库存管理模块接口
系统需求描述：
库存管理模块必须提供接口允许其他模块查询库存信息。
库存管理模块必须提供接口允许其他模块更新库存信息。
库存管理模块接口
14. 系统需求名称： 支付处理模块接口
系统需求描述：
支付处理模块必须提供接口允许其他模块进行支付处理。
支付处理模块必须提供接口允许其他模块查询支付信息。
支付处理模块接口
15. 系统需求名称： 物流管理模块接口
系统需求描述：
物流管理模块必须提供接口允许其他模块查询物流信息。
物流管理模块接口
16. 系统需求名称： 客户服务模块接口
系统需求描述：
客户服务模块必须提供接口允许其他模块查询和修改客户服务信息。
客户服务模块必须提供接口允许其他模块处理客户投诉和解答客户咨询。
可追踪性：
客户服务模块接口与以下 CSCI 需求相关：
客户服务模块接口
17. 系统需求名称： 数据分析接口
系统需求描述：
数据分析模块必须提供接口允许其他模块访问和分析系统数据。
数据分析模块必须提供接口允许其他模块生成数据分析报告。
可追踪性：
数据分析接口与以下 CSCI 需求相关：
数据分析接口
18. 系统需求名称： 用户数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理用户信息，包括姓名、电子邮件地址、密码和其他个人信息。
系统必须能够保护用户数据的安全性和隐私性。
可追踪性：
用户数据需求与以下 CSCI 需求相关：
用户认证能力
用户数据需求
19. 系统需求名称： 商品数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理商品信息，包括商品名称、价格、描述、图片和其他相关信息。
系统必须能够维护商品数据的准确性和完整性。
可追踪性：
商品数据需求与以下 CSCI 需求相关：
商品管理能力
商品数据需求

20. 系统需求名称： 购物车数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理购物车数据，包括商品信息、数量和其他相关信息。
系统必须能够确保购物车数据的安全性和可靠性。
可追踪性：
购物车数据需求与以下 CSCI 需求相关：
用户购物能力
购物车数据需求
21. 系统需求名称： 订单数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理订单数据，包括商品信息、支付信息、配送信息和其他相关信息。
系统必须能够维护订单数据的准确性和完整性。
可追踪性：
订单数据需求与以下 CSCI 需求相关：
订单管理能力
订单数据需求
22. 系统需求名称： 支付记录数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理支付记录数据，包括订单号、支付金额、支付方式和其他相关信息。
系统必须能够确保支付记录数据的安全性和可靠性。
可追踪性：
支付记录数据需求与以下 CSCI 需求相关：
订单管理能力
支付记录数据需求
23. 系统需求名称： 库存数据管理系统
系统需求描述：
系统必须能够存储和管理库存数据，包括商品数量、进货记录、出货记录和其他相关信息。
系统必须能够维护库存数据的准确性和完整性。
可追踪性：
库存数据需求与以下 CSCI 需求相关：
商品管理能力
库存数据需求
24. 系统需求名称： 地理位置数据服务
系统需求描述：
系统必须能够访问地理位置数据，以提供基于位置的服务，例如地图导航和位置搜索。
系统必须能够确保地理位置数据的安全性和隐私性。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
地理位置数据的依赖
25. 系统需求名称： 图片存储和处理服务
系统需求描述：
系统必须能够存储和处理图片数据，以支持商品图片、用户头像和其他图片
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：

图片数据的依赖
商品管理能力
26. 系统需求名称： 可配置系统
系统需求描述：
系统必须能够根据需要调整运行参数，例如性能设置和安全策略。
系统必须能够提供易于使用的界面来配置运行参数。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
运行参数的变化
27.系统需求名称： 兼容性测试和支持
系统需求描述：
系统必须能够在各种设备上运行，包括台式机、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
系统必须经过严格的兼容性测试，以确保其在不同设备上的正常运行。
可追踪性：
设备兼容性需求与所有 CSCI 需求相关。
28. 系统需求名称： 多语言支持系统
系统需求描述：
系统必须能够支持多种语言，以满足全球用户的需求。
系统必须能够提供易于切换语言的界面。
可追踪性：
多语言支持与所有 CSCI 需求相关。
29. 系统需求名称： 安全系统
系统需求描述：
系统必须能够保护用户数据和系统资源免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或干扰。
系统必须能够抵御各种安全威胁，例如黑客攻击、病毒和恶意软件。
可追踪性：
安全性需求与所有 CSCI 需求相关。
30. 系统需求名称： 访问控制系统
系统需求描述：
系统必须能够根据用户的身份和权限控制对系统资源的访问。
系统必须能够提供细粒度的访问控制机制，以允许对不同资源授予不同的访问权限。
可追踪性：
访问控制与以下 CSCI 需求相关：
用户认证能力
访问控制
31. 系统需求名称： 数据加密系统
系统需求描述：
系统必须能够加密敏感数据，以保护其免遭未经授权的访问。
系统必须使用强大的加密算法来确保数据的安全性和机密性。
可追踪性：
数据加密与以下 CSCI 需求相关：
保密性需求
数据加密

32. 系统需求名称： 审查管理系统
系统需求描述：
系统必须能够记录用户活动并提供审计日志。
系统必须能够生成审计报告以供分析。
可追踪性：
审查管理与以下 CSCI 需求相关：
安全性需求
审查管理
33. 系统需求名称： 安全日志记录系统
系统需求描述：
系统必须能够记录安全事件并提供安全日志。
系统必须能够生成安全报告以供分析。
可追踪性：
安全日志记录与以下 CSCI 需求相关：
安全性需求
安全日志记录
34.系统需求名称： 异常处理系统
系统需求描述：
系统必须能够检测和处理异常情况，例如错误和故障。
系统必须能够提供易于理解和使用的错误消息。
可追踪性：
异常处理与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求
35. 系统需求名称： 保密性系统
系统需求描述：
系统必须能够保护敏感信息，例如商业机密和个人数据，免遭未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或干扰。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
保密性需求
36. 系统需求名称： 隐私保护系统
系统需求描述：
系统必须能够保护用户隐私，并符合相关法律法规，例如 GDPR。
系统必须能够提供用户对个人数据的控制，例如允许用户查看、修改或删除自己的数据。
可追踪性：
私密性需求与以下 CSCI 需求相关：
用户认证能力
私密性需求
37. 系统需求名称： 硬件架构
系统需求描述：
系统必须能够在满足性能、可靠性和可扩展性要求的硬件平台上运行。
系统必须能够支持各种硬件设备，例如服务器、存储设备和网络设备。
可追踪性：
计算机硬件需求与所有 CSCI 需求相关。

38. 系统需求名称： 操作系统平台
系统需求描述：
系统必须能够在兼容的平台上运行，例如 Windows、Linux 或 Mac OS。
系统必须能够充分利用操作系统提供的功能和服务。
可追踪性：
操作系统需求与所有 CSCI 需求相关。
39. 系统需求名称： 服务器硬件
系统需求描述：
系统必须能够在满足性能、可靠性和可扩展性要求的服务器硬件上运行。
服务器硬件必须能够支持系统的存储、计算和网络需求。
可追踪性：
服务器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求
40. 系统需求名称： 输入/输出设备
系统需求描述：
系统必须能够支持各种输入/输出设备，例如显示器、键盘、鼠标、打印机和扫描仪。
输入/输出设备必须能够满足系统的用户界面和数据输入/输出需求。
可追踪性：
输入/输出设备与以下 CSCI 需求相关：
所有包括输入输出 CSCI 需求
41. 系统需求名称： 用户端设备
系统需求描述：
系统必须能够在各种用户端设备上运行，例如台式机、笔记本电脑、平板电脑和智能手机。
用户端设备必须能够满足系统的性能、功能和用户界面需求。
可追踪性：
用户端设备与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求
42. 系统需求名称： 辅助存储器
系统需求描述：
系统必须能够支持各种辅助存储器，例如硬盘驱动器、固态驱动器和光盘驱动器。
辅助存储器必须能够满足系统的存储容量、性能和可靠性需求。
可追踪性：
辅助存储器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求
43. 系统需求名称： 通信/网络设备
系统需求描述：
系统必须能够支持各种通信/网络设备，例如网卡、路由器和交换机。
通信/网络设备必须能够满足系统的网络连接速度、可靠性和安全性需求。
可追踪性：
通信/网络设备与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求
44. 系统需求名称： 处理器性能
系统需求描述：
系统必须能够在满足性能要求的处理器上运行。

处理器必须能够支持系统的计算密集型任务，例如数据处理和图像渲染。
可追踪性：
处理器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求
45.系统需求名称： 内存容量
系统需求描述：
系统必须能够在满足内存容量要求的计算机上运行。
内存容量必须能够满足系统的运行时内存需求，包括应用程序、数据和操作系统。
可追踪性：
内存与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求
46. 系统需求名称： 存储容量
系统需求描述：
系统必须能够在满足存储容量要求的计算机上运行。
存储容量必须能够满足系统的存储需求，包括应用程序、数据和操作系统。
可追踪性：
存储器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求
47. 系统需求名称： 输入/输出设备兼容性
系统需求描述：
系统必须能够兼容各种输入/输出设备，例如显示器、键盘、鼠标、打印机和扫描仪。
输入/输出设备必须能够满足系统的用户界面和数据输入/输出需求。
可追踪性：
输入/输出设备与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求
48. 系统需求名称： 图形处理能力
系统需求描述：
系统必须能够在满足图形处理能力要求的计算机上运行。
图形处理能力必须能够满足系统的图形密集型任务，例如图像渲染和视频播放。
可追踪性：
图形处理器与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于图形密集型应用程序）
49. 系统需求名称： 其他设备需求
系统需求描述：
系统可能需要其他设备功能，例如电池续航时间、重量和尺寸。
其他设备功能必须满足系统的特定需求。
可追踪性：
其他所需的设备特征与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于具有特定设备要求的应用程序）
50. 系统需求名称： 实用软件兼容性
系统需求描述：
系统必须能够兼容所需的实用软件，例如网络浏览器、办公软件和媒体播放器。
实用软件必须能够满足系统的功能需求。
可追踪性：

实用软件需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要特定实用软件的应用程序）
51. 系统需求名称： 数据库管理系统版本和补丁
系统需求描述：
系统必须能够在兼容的数据库管理系统版本上运行。
系统必须安装所有必需的数据库管理系统补丁。
可追踪性：
数据库管理系统需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要数据库的应用程序）
52. 系统需求名称： 其他软件需求
系统需求描述：
系统可能需要其他软件，例如反病毒软件、防火墙和开发工具。
其他软件必须满足系统的安全性和开发需求。
可追踪性：
其他软件需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要特定软件的应用程序）

53.系统需求名称： 网络连接
系统需求描述：
系统必须能够连接到网络以访问资源和服务。
系统必须能够满足网络连接的性能、可靠性和安全性需求。
可追踪性：
计算机通信需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要网络连接的应用程序）
54. 系统需求名称： 网络带宽
系统需求描述：
系统必须能够满足系统数据传输速率需求。
网络带宽必须能够支持系统的网络流量，包括数据传输、文件下载和视频流。
可追踪性：
系统数据传输速率需求与以下 CSCI 需求相关：
所有 CSCI 需求（对于需要高数据传输速率的应用程序）
55. 系统需求名称： 开发团队人员配置
系统需求描述：
开发团队必须具备必要的技能和经验来开发和维护系统。
开发团队必须配备足够的人员来完成项目。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
开发团队人员
56. 系统需求名称： 培训计划
系统需求描述：
必须为用户和维护人员提供有关如何使用和维护系统的培训。
培训计划必须涵盖系统的功能、操作和故障排除。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：

培训需求：
57. 系统需求名称： 后期支持计划
系统需求描述：
必须制定后勤支持计划来确保系统的运行和维护。
后勤支持计划必须涵盖备件、维修和技术支持。
可追踪性：
与以下 CSCI 需求相关：
后勤需求

7 注解

暂无。

附录

附录可用来提供那些为便于文档维护而单独出版的信息(例如图表、分类数据)。为便于处理，附录可单独装订成册。附录应按字母顺序(A, B 等)编排。